

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN

TRABAJO FIN DE GRADO

SIMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA
MODULACIÓN ORTOGONAL EN
TIEMPO, FRECUENCIA Y ESPACIO EN
ESCENARIOS DE ALTA MOVILIDAD

GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIONES

JULIO MACIAS MACIAS
MÁLAGA, 2025

SIMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MODULACIÓN ORTOGONAL EN TIEMPO, FRECUENCIA Y ESPACIO EN ESCENARIOS DE ALTA MOVILIDAD

Autor: Julio Macias Macias

Tutor: Francisco Javier Martin Vega

Departamento: Departamento de Ingeniería de Comunicaciones

Titulación: Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicaciones

Palabras clave: OFDM, OTFS, modulaciones, alta movilidad, modelado de canal, estimación de canal.

Resumen

Este trabajo investiga un esquema de modulación novedoso denominado *Orthogonal Time Frequency Space* (OTFS), el cual ha sido propuesto como un posible reemplazo del ampliamente utilizado *Orthogonal Frequency Division Multiplexing* (OFDM) para los futuros sistemas de comunicación 6G en escenarios de alta movilidad. La principal motivación detrás de estas perspectivas positivas sobre OTFS radica en su robustez frente a rápidas variaciones del canal, lo que conduce a un rendimiento superior en canales que son dispersos en el dominio retardo-Doppler.

No obstante, para lograr una comprensión completa sobre los beneficios y desventajas de OTFS en comparación con OFDM, es necesaria una comparación exhaustiva entre ambas formas de onda bajo diferentes modelos de canal y distintos regímenes operativos en términos de movilidad y dispersión por retardo. Con este objetivo, este trabajo ha obtenido resultados considerando el canal disperso en retardo-Doppler, pero también los modelos de línea de retardo con toques definidos por el 3GPP, *Tapped Delay Line* (TDL) y *Clustered Delay Line* (CDL).

Los resultados muestran que OTFS supera a OFDM en entornos de alta movilidad, especialmente cuando la relación señal a ruido es moderada y el canal es disperso en el dominio retardo-Doppler. Además, nuestras simulaciones muestran que el rendimiento de OTFS es bastante sensible al umbral de ganancia del canal (β), el cual es un parámetro del detector OTFS que debe ser cuidadosamente seleccionado.

SIMULATION AND ASSESSMENT OF ORTHOGONAL TIME FREQUENCY SPACE MODULATION IN HIGH MOBILITY SCENARIOS

Author: Julio Macias Macias

Supervisor: Francisco Javier Martin Vega

Department: Department of Communications Engineering

Degree: Degree in Telecommunications Systems Engineering

Keywords: OFDM, OTFS, modulations, high mobility, channel modeling, channel estimation.

Abstract

This work investigates a novel modulation scheme named Orthogonal Time Frequency Space (OTFS), which has been proposed as a candidate to replace the widely used Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) for future 6G communication systems in high mobility scenarios. The main motivation for these positive prospects about OTFS relies on its robustness against fast channel variations, which leads to superior performances in channels that are sparse in the delay-Doppler domain.

Nevertheless, to reach a complete understanding of the benefits and weaknesses of OTFS with respect to OFDM, a thorough comparison between both waveforms under different channel models and different operating regimes in terms of mobility and delay spread is needed. To this end, this work has obtained results considering the sparse delay-Doppler channel, but also the 3GPP, Tapped Delay Line (TDL) and Clustered Delay Line (CDL) models.

Results show that OTFS outperforms OFDM in high mobility environments, especially when the signal-to-noise ratio is moderate and the channel is sparse in the delay-Doppler domain. Besides this, our simulation shows that the performance of OTFS is quite sensitive to the channel gain threshold (β), which is a parameter of the OTFS detector that should be carefully chosen.

Quiero dedicar este proyecto a todos los que
me habéis apoyado durante el proceso,
a mi padre, a mi hermano y a Marta.

Julio Macías Macías

Agradecimientos

Quiero agradecer a todas las personas que me han apoyado durante todo este proceso.

Primero a Fran, mi tutor, sin él nada hubiera sido posible, gracias por implicarte tanto.

Después, a mi familia, a mi hermano Nicolás por alegrarme siempre, a Estrella, por decir que siempre saldrá bien todo y a mi padre José, por ser una gran referencia y apoyarme siempre tanto.

También a Marta, un pilar fundamental para mí y un gran apoyo. A mi grupo de amigos por siempre sacarme una sonrisa y tomarse todo a chiste, Ángel, Felipe, Luises, Walid, Pedro, Pablo y Álvaro.

Y por último a mi familia de Ibiza, Mara, Noa y mi tía Inma, que, a pesar de la distancia, siempre está ahí.

Acrónimos

3GPP *3rd Generation Partnership Project*

5G quinta generación

6G sexta generación

AoA ángulo de llegada

AoD ángulo de salida

ASA ángulo dispersivo de llegada

ASD ángulo dispersivo de salida

AWGN ruido blanco gaussiano aditivo

BER tasa de error de bit

BLER tasa de error de bloque

CDL *Clustered Delay Line*

CIR respuesta al impulso del canal

CP prefijo cíclico

CDF función de distribución acumulada

DF desplazamiento Doppler

DFT transformada discreta de Fourier

DS dispersión temporal

FFT transformada rápida de Fourier

FIR respuesta al impulso de duración finita

ICI interferencia entre portadoras

IDFT transformada discreta de Fourier inversa

ISFFT transformada de Fourier finita simétrica inversa

ISI interferencia entre símbolos

LMMSE lineal de mínimo error cuadrático medio

LOS línea de visión directa

LS mínimos cuadrados

LTE *Long Term Evolution*

LTV lineal variable en el tiempo

MMSE mínimo error cuadrático medio

Monte Carlo método estocástico de simulación por repetición aleatoria

NLOS sin línea de visión directa

OFDM multiplexación por división ortogonal de frecuencia

OTFS espacio de tiempo-frecuencia ortogonal

PDP perfil de retardo de potencia

QAM modulación por amplitud de cuadratura

QPSK modulación por desfase de cuadratura de fase

SFFT transformada finita simétrica de Fourier

SINR relación señal-interferencia más ruido

SISO sistema de entrada única y salida única

SNR relación señal-ruido

TDL línea de retardo por tramos

WiFi *Wireless Fidelity*

XP relación de polarización cruzada

ZP relleno de ceros

Índice

Resumen	III
Abstract	V
Agradecimientos	IX
Acrónimos	XI
1 Introducción y objetivos	1
1.1 Estado del arte	1
1.2 Objetivos del proyecto	2
1.3 Organización de la memoria	3
2 Modelado de canales inalámbricos	5
2.1 Canal Doppler	5
2.2 Modelo <i>Tapped Delay Line</i> (TDL)	9
2.3 Modelo <i>Clustered Delay Line</i> (CDL)	11
3 Modulación OFDM	13
3.1 Modulación y demodulación	14
3.2 Relación entrada-salida cuando hay un canal	14
3.3 Estimación de canal y ecualización	15
4 Modulación OTFS	17
4.1 Modulación y demodulación	18

4.2	Relación entrada-salida cuando hay un canal	19
4.3	Estimación de canal y ecualización	20
5	Desarrollo del simulador	23
5.1	Análisis del ejemplo de partida y carencias	23
5.2	Cambios para tener simulaciones de tipo Monte Carlo	24
5.3	Cambios para añadir a los modelos de canal TDL y CDL	24
6	Resultados numéricos	27
6.1	OTFS y OFDM en canal AWGN: validación teórica	28
6.2	Comparativa OTFS y OFDM con delay-Doppler disperso	30
6.2.1	Análisis en alta movilidad	33
6.2.2	Análisis en baja movilidad: estudio de la ecualización y de- tección en OTFS	34
6.3	Comparativa OTFS y OFDM en el modelo de canal TDL	47
6.3.1	Estudio de la longitud de relleno (G) y su relación con la ISI	47
6.3.2	Estudio de la ISI: OTFS frente a OFDM	48
6.3.3	Simulaciones completas con canal TDL-A	49
6.3.4	Estudio del umbral de detección (β) en OTFS	55
6.4	Comparativa OTFS y OFDM en el modelo de canal CDL	57
6.4.1	Estudio del desplazamiento Doppler (DF) y del efecto del retardo de dispersión (DS) en CDL	57
7	Conclusiones y líneas futuras	61
	Bibliografía	63

Índice de figuras

2.1	Esquema de explicación efecto Doppler [2]	7
2.2	Respuesta del canal en el dominio retardo-Doppler discreto $h_{dd}(\ell, k)$, es disperso puesto que se observa tres deltas de Dirac discretas, las cuales modelan 3 caminos con retardos y frecuencias Doppler distintas.	9
2.3	Diagrama de bloques para la generación de un canal línea de retardo por tramos (TDL).	10
2.4	Diagrama de bloques para el modelo de Clarke.	11
2.5	Representación del canal <i>Clustered Delay Line</i> (CDL) con dos clusters.	12
3.1	Esquema de bloques del sistema OFDM, incluyendo la modulación, adición y eliminación del prefijo cíclico, canal, y la estimación y ecualización del canal mediante técnicas MMSE.	13
4.1	Esquema completo de modulación y demodulación OTFS. La señal se transmite mediante un sistema OFDM tras un mapeo desde el dominio retardo-Doppler mediante ISFFT y la transformada de Heisenberg, y se recupera aplicando la transformada de Wigner y la SFFT. Figura adaptada por el autor a partir del esquema de MathWorks OTFS [6].	18
4.2	Relaciones entre representaciones del canal: tiempo-retardo $g(t, \tau)$, frecuencia-tiempo $H_{tf}(t, f)$, retardo-Doppler $h_{dd}(\tau, f_D)$ y frecuencia-Doppler $B(f, f_D)$, conectadas mediante transformadas de Fourier. Figura adaptada de [4].	19
6.1	Comparación de la BER simulada para OTFS y OFDM frente a la curva teórica de QPSK sobre canal AWGN.	30

6.2	Esquema geométrico del modelo de canal basado en el ejemplo de MATLAB. Se incluyen tres trayectorias con diferentes velocidades relativas y retardos. La trayectoria azul se considera línea de visión directa (LOS) con índice Doppler cero. Figura adaptada por el autor a partir de la Figura de MathWorks OTFS [6].	31
6.3	Comparación de BER para OTFS y OFDM con $V = 150$ km/h.	33
6.4	Comparación de BER y BLER para OTFS y OFDM con $V = 500$ km/h.	34
6.5	Comparación de BER y BLER para OTFS y OFDM con $V = 5$ km/h.	35
6.6	Comparación de BER y BLER para OTFS y OFDM con $V = 50$ km/h.	36
6.7	Respuesta del canal en el dominio retardo-Doppler para baja movilidad.	37
6.8	Respuesta del canal en tiempo-frecuencia con relación señal-ruido (SNR) baja.	38
6.9	Respuesta del canal en tiempo-frecuencia con SNR media.	38
6.10	Respuesta del canal en tiempo-frecuencia con SNR alta.	39
6.11	Comparación de BER para OTFS y OFDM con canal de una sola trayectoria y sin efecto Doppler ($k = 0$).	40
6.12	Comparación de BER para OTFS y OFDM con canal de una sola trayectoria y desplazamiento Doppler ($k = -2$).	41
6.13	Comparación de la respuesta al canal en OTFS con y sin estimación ideal. A la izquierda, estimación con ruido (basada en piloto). A la derecha, estimación ideal, sin ruido	42
6.14	Respuesta al canal en multiplexación por división ortogonal de frecuencia (OFDM) con estimación ideal en el dominio tiempo-frecuencia sin presencia de ruido. La representación directa muestra la magnitud de la respuesta en función de los índices de tiempo y frecuencia.	43
6.15	Comparación de la BER para OTFS y OFDM bajo estimación ideal (<i>ideal CE</i>) y estimación basada en piloto (<i>pilot-based CE</i>), en un escenario con una única trayectoria ($k = 0, \ell = 0, a = 1$).	44
6.16	Comparación de la BER para OTFS y OFDM bajo estimación ideal (<i>ideal CE</i>) y estimación basada en piloto (<i>pilot-based CE</i>), en un escenario con una única trayectoria ($k = -2, \ell = 0, a = 1$).	45

6.17 Comparación de la BER para OTFS y OFDM variando G (padLen en la gráfica), en un canal TDL con los parámetros de la Tabla 6.10 .	49
6.18 Comparación de la BER para OTFS y OFDM en condiciones de baja movilidad (desplazamiento Doppler (DF) = 3 Hz), con distintos valores de retardo de dispersión (dispersión temporal (DS) = 30, 300 y 3000 ns).	51
6.19 Comparación de la BER para OTFS y OFDM en condiciones de alta movilidad (DF = 300 Hz), con distintos valores de retardo de dispersión (DS = 30, 300 y 3000 ns).	51
6.20 Comparación de la tasa de error de bit (BER) para espacio de tiempo-frecuencia ortogonal (OTFS) y OFDM con retardo de dispersión DS = 30 ns y desplazamientos Doppler de 3, 30 y 300 Hz en el canal TDL.	53
6.21 Comparación de la BER para OTFS y OFDM con retardo de dispersión DS = 300 ns y desplazamientos Doppler de 3, 30 y 300 Hz en el canal TDL.	54
6.22 Evolución de la BER en OTFS variando β (thres en la leyenda) para un canal TDL-A con DS = 300 ns y DF = 300 Hz.	56
6.23 Comparación de la BER para OTFS y OFDM con retardo de dispersión DS = 30 ns y desplazamientos Doppler de 30 y 300 Hz en el canal CDL.	58
6.24 Comparación de la BER para OTFS y OFDM con retardo de dispersión DS = 300 ns y desplazamientos Doppler de 30 y 300 Hz en el canal CDL.	59

Índice de Tablas

2.1	Tabla de parámetros utilizados en la simulación de la respuesta al canal, Figura 2.2	9
4.1	Notación utilizada en la modulación OTFS.	17
6.1	Parámetros utilizados en las simulaciones.	28
6.2	Velocidades relativas, frecuencias Doppler, índices Doppler k , retardos ℓ y ganancias a utilizadas en las simulaciones.	32
6.3	Configuración de trayectorias para $V = 150$ km/h.	33
6.4	Configuración de trayectorias para $V = 500$ km/h.	33
6.5	Configuración de trayectorias para $V = 5$ km/h.	35
6.6	Configuración de trayectorias para $V = 50$ km/h.	35
6.7	Comparación de la SINR (dB) entre OFDM y OTFS bajo distintos escenarios	46
6.8	Cálculo de G mínimo para evitar interferencia entre símbolos (ISI) en función del DS.	47
6.9	Evolución de la SINR para diferentes valores de G	48
6.10	Parámetros utilizados en la simulación para el estudio de la ISI	48
6.11	Evolución de la SINR para diferentes valores DS con DF constante, en un rango de SNR de 0 a 20 dB tomando 12 puntos equidistantes.	50
6.12	Evolución de la relación señal-interferencia más ruido (SINR) para distintos valores de DF con DS constante.	53
6.13	Evolución de la SINR en función del β aplicado a la matriz $\mathbf{h}_{dd}$ en OTFS.	56

6.14 Evolución de la SINR para distintos valores de DF en el canal CDL con DS constante.	58
---	----

Capítulo 1

Introducción y objetivos

En este capítulo se describe el ámbito del trabajo realizado, incluyendo la motivación, el estado del arte y los objetivos del mismo. En primer lugar, se comentará la situación actual de las comunicaciones móviles de la quinta generación (5G, *Fifth Generation*) y la necesidad de implementar una nueva modulación para situaciones de alta movilidad. Se continuará con las motivaciones que han propiciado la realización de este proyecto y, posteriormente, se mostrarán los objetivos que se han logrado alcanzar gracias a este proyecto. Por último, se muestra cómo ha sido organizada la memoria a lo largo del documento.

1.1. Estado del arte

Durante los últimos años, las comunicaciones móviles han experimentado una evolución significativa con la llegada del 5G. Esta nueva generación exige requisitos más estrictos en cuanto a velocidad, latencia y movilidad [9]. La modulación OFDM, ampliamente usada en tecnologías como LTE (*Long Term Evolution*) y WiFi (*Wireless Fidelity*), presenta limitaciones en entornos de alta movilidad y canales dispersivos, puesto que, en presencia de Doppler elevado, se pierde la ortogonalidad. Por esta pérdida de ortogonalidad, se genera interferencia entre portadoras (ICI, *Intercarrier Interference*) que degrada seriamente las prestaciones. Si el canal no es dispersivo (no hay componentes multicamino) la movilidad causa un desplazamiento Doppler, el cual puede estimarse y cancelarse. Alternativamente, se puede aumentar el espaciado entre portadoras OFDM para combatirlo; el verdadero desafío se presenta cuando hay alta movilidad y el canal es dispersivo, puesto que lo anteriormente mencionado no puede aplicarse. Cuando el canal es dispersivo, no hay un único desplazamiento Doppler que compensar;

por ello, reducir el espaciado entre portadoras OFDM reduce el tiempo de símbolo de forma que puede provocar interferencia entre símbolos (ISI, *Intersymbol Interference*) [3].

Con el fin de superar estas limitaciones, se propuso una nueva forma de modulación llamada OTFS, la cual trabaja en el dominio delay-Doppler, lo que le permite adaptarse mejor a canales variantes en el tiempo, siendo más robusta frente a variaciones bruscas del canal en canales doblemente selectivos en tiempo/frecuencia, o lo que es lo mismo, en escenarios dispersivos con alta movilidad. [7, 8]. La modulación OTFS ofrece ventajas teóricas frente a OFDM en escenarios donde el canal cambia de forma rápida, por ejemplo, los que están formados por vehículos en movimiento o enlaces de alta velocidad como trenes y V2X.

Aunque OTFS ha sido objeto de diversos estudios académicos y simulaciones, aún no forma parte del estándar 5G oficial del 3GPP (*Third Generation Partnership Project*), y su implementación práctica se encuentra aún en fase de investigación [1]. No obstante, su potencial ha generado un gran interés, considerándose una técnica prometedora para futuras generaciones como la sexta generación (6G, *Sixth-Generation*) [5].

En este proyecto, se realizarán simulaciones en modelos como TDL y CDL, definidos por el 3GPP para pruebas realistas de canal [1], con el objeto de evaluar el comportamiento de OTFS frente a OFDM en situaciones de alta movilidad. Se parte de un código de referencia MATLAB proporcionado por MathWorks (<https://es.mathworks.com/>), que se ha adaptado, ampliado y validado a lo largo del trabajo.

1.2. Objetivos del proyecto

Este trabajo realiza un estudio con el fin de mitigar los problemas presentes en OFDM en situaciones de alta movilidad, mediante el estudio de la modulación en auge OTFS, la cual compararemos con OFDM bajo la influencia de los distintos parámetros que la definen. Partiremos de un ejemplo de MATLAB [6], el cual es limitado, puesto que únicamente realiza la transmisión en un canal disperso en el dominio retardo-Doppler de un solo *slot* (subtrama) en OTFS y OFDM. Este ejemplo fue modificado con el fin de estimar métricas relevantes como la tasa de error de bloque (BLER, *Block Error Rate*) y la tasa de error de bit (BER, *Bit Error Rate*) usando la simulación Monte Carlo, añadiendo otros modelos de canal más realistas e investigando diferentes parámetros de detección. Los principales objetivos de este proyecto son:

- Estudiar las modulaciones OFDM y OTFS incluyendo las estimaciones de canal y ecualización necesarias para estimar los datos.
- Analizar los modelos de canal más relevantes así como sus representaciones en los dominios tiempo-frecuencia y retardo-Doppler
- Examinar el código MATLAB [6] anteriormente mencionado para comprenderlo y saber que cambios implementar para probar con otros modelos de canal más realistas y relevantes.
- Estudiar el comportamiento de cada modulación en los canales con efecto Doppler usando modelos como TDL del 3GPP, llevándolo a cabo a través de simulaciones comparativas entre OTFS y OFDM en diferentes escenarios del canal, donde se variarán parámetros como la velocidad, la dispersión temporal del retardo y el perfil de potencia [1].
- Investigar parámetros de detección OTFS como el umbral de ganancia del canal (β) o la longitud del periodo de guarda (G) con el fin de mejorar los resultados y el rendimiento del mismo .
- Determinar en qué condiciones resulta ventajosa OTFS frente a OFDM y en cuáles no sería rentable cambiar la modulación, reflexionando sobre su aplicabilidad futura a contextos como el 6G o los sistemas de alta movilidad.

1.3. Organización de la memoria

La memoria del proyecto aparece dividida en siete capítulos que se describen a continuación. En el **Capítulo 1** se pone en contexto el principal objetivo de nuestro proyecto, exponiendo la necesidad de mejorar el rendimiento de OFDM en situaciones de alta movilidad.

En el **Capítulo 2** se explican los fundamentos del modelado de canal y los distintos efectos presentes en el canal.

En el **Capítulo 3** se hace una breve explicación de la tecnología de OFDM. Se explicará también la estimación de canal y la ecualización de la misma.

Durante el **Capítulo 4** se lleva a cabo una explicación sobre la modulación OTFS, donde además se comentarán la estimación de canal y la ecualización de la misma.

En el **Capítulo 5** se explica el desarrollo del simulador, los problemas del ejemplo de partida y sus cambios para cumplir con los objetivos.

Durante el **Capítulo 6** se muestran los resultados numéricos de las simulaciones en diferentes modelos de canal, variando parámetros con el fin de estudiar

los casos más importantes y haciéndolo lo más realista posible.

Finalmente, en el **Capítulo 7** se presentan las conclusiones del trabajo obtenidas tras la realización del proyecto y posibles líneas futuras en las que se podría garantizar la continuidad del mismo.

Capítulo 2

Modelado de canales inalámbricos

2.1. Canal Doppler

El canal Doppler se emplea para modelar entornos con distinta movilidad, donde se introducen desplazamientos de frecuencia y retardos en la señal a través de diferentes trayectorias. Estos desplazamientos, conocidos como efecto Doppler, provocan distorsiones que pueden afectar a la ortogonalidad entre símbolos en esquemas multiportadora como OFDM.

El canal Doppler es implementado mediante una función personalizada de MATLAB [6] que permite definir el número de trayectorias, sus ganancias, retardos e índices Doppler. A diferencia del canal TDL, este canal no está estandarizado, por lo que sus parámetros se configuran manualmente; concretamente debemos especificar los índices de retardo normalizados (ℓ_q , siendo q el número del camino), los índices de desplazamiento Doppler normalizados (k_q) y las ganancias (a_q) de los diferentes caminos.

El modelo se basa en varias funciones, las cuales permiten representar la relación entrada-salida del canal. Tras analizar detenidamente el ejemplo de MATLAB [6] llegamos a la siguiente expresión:

$$y(t) = \sum_{q=0}^{Q-1} a_q \cdot e^{j2\pi f_{D,q}(t-\tau_q)} \cdot x(t - \tau_q) = \sum_{q=0}^{Q-1} a_q \cdot e^{-j2\pi f_{D,q}\tau_q} \cdot e^{j2\pi f_{D,q}t} \cdot x(t - \tau_q) \quad (2.1)$$

Esta expresión puede interpretarse de la siguiente manera:

- $x(t - \tau_q)$: versión retardada de la señal transmitida recibida por el camino q -ésimo.

- $e^{j2\pi f_{D,q}t}$: desplazamiento Doppler del camino q-ésimo.
- $e^{-j2\pi f_{D,q}\tau_q}$: fase constante por camino.
- a_q : ganancia compleja del camino q-ésimo.
- τ_q : retardo del camino q-ésimo.
- $f_{D,q}$: desplazamiento Doppler del camino q-ésimo.
- $y(t)$: señal recibida, suma de copias afectadas por diferentes caminos debidas a la propagación multi-camino.

El efecto Doppler se produce cuando existe movimiento relativo entre el transmisor y el receptor, provocando un desplazamiento en la frecuencia de la señal recibida. Este desplazamiento depende directamente de la velocidad relativa y del ángulo que forma cada trayectoria de propagación con la dirección del movimiento del receptor. En concreto, la frecuencia Doppler correspondiente al camino i se calcula como:

$$f_{D,i} = f_{D,\max} \cos(\theta_i) = \frac{v}{\lambda} \cos(\theta_i)$$

$$\lambda = \frac{c}{f_0}$$

donde v es la velocidad del receptor, λ la longitud de onda de la señal portadora, c la velocidad de la luz, f_0 la frecuencia portadora de la señal transmitida y θ_i el ángulo entre el vector de velocidad y la dirección de llegada del trayecto i .

La Figura 2.1 ilustra visualmente este fenómeno: diferentes trayectorias de señal (debidas a reflexiones en edificios, árboles u otros obstáculos) inciden sobre el receptor con diferentes ángulos, generando distintos valores de desplazamiento Doppler. Cuanto más alineada esté una trayectoria con la dirección del movimiento, mayor será el efecto Doppler (positivo si es en dirección frontal, negativo si es en sentido contrario).

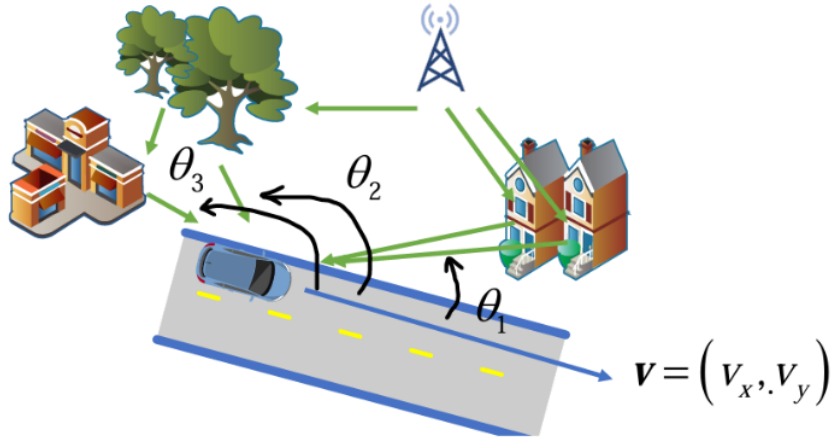


Figura 2.1: Esquema de explicación efecto Doppler [2]

El desplazamiento Doppler se aplica mediante la siguiente expresión:

$$y(t) = x(t) \cdot e^{j2\pi f_{D,q}t} \quad (2.2)$$

Esto introduce el efecto Doppler directamente en el dominio temporal, alterando la fase pero no la magnitud, puesto que la magnitud de la ganancia a_q no depende del tiempo. El canal se modela así con módulo constante y fase variable, lo cual limita su capacidad para representar entornos móviles reales, motivando el uso de modelos más sofisticados como el canal TDL del 3GPP.

Siguiendo con el análisis de este canal presentado en el ejemplo de MATLAB [6] podemos escribir la convolución con una respuesta lineal variable en el tiempo (LTV, *Linear Time-Variant*), la cual se expresa como :

$$y(t) = \sum_{q=0}^{Q-1} a_q(t) \cdot x(t - \tau_q) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t, \tau) \cdot x(t - \tau) d\tau = h(t, \tau) * x(t) \quad (2.3)$$

con:

$$a_q(t) = a_q \cdot e^{-j2\pi f_{D,q}\tau_q} \cdot e^{j2\pi f_{D,q}t} \quad (2.4)$$

Notese que como se menciona anteriormente la magnitud a_q no varía, solo la fase, lo que causa un desplazamiento en frecuencia que coincide con la frecuencia Doppler. En modelos más complejos, como el modelo TDL, la variación temporal de $a_q(t)$ es acorde a una función de autocorrelación más compleja, típicamente la función de autocorrelación de Jakes, añadiendo un ensanchamiento Doppler,

que es más complejo de compensar en el receptor que un mero desplazamiento Doppler.

La respuesta al impulso del canal (CIR, *Channel Input Response*) es entonces:

$$h(t, \tau) = \sum_{q=0}^{Q-1} a_q \cdot e^{-j2\pi f_{D,q}\tau_q} \cdot e^{j2\pi f_{D,q}t} \cdot \delta(\tau - \tau_q) \quad (2.5)$$

Aplicando la transformada de Fourier en τ , se obtiene la respuesta en frecuencia:

$$H_{tf}(t, f) = \sum_{q=0}^{Q-1} a_q(t) \cdot e^{-j2\pi f\tau_q} \quad (2.6)$$

Sustituyendo $a_q(t)$:

$$H_{tf}(t, f) = \sum_{q=0}^{Q-1} a_q \cdot e^{-j2\pi f_{D,q}\tau_q} \cdot e^{-j2\pi(f\tau_q - f_{D,q}t)} \quad (2.7)$$

Muestreando con $t = nT_s$, $f = m\Delta f$, se obtiene la respuesta en frecuencia discreta:

$$H_{tf}[n, m] = H_{tf}(nT_s, m\Delta f) \quad (2.8)$$

En dominio retardo-Doppler:

$$y(t) = \int \int h_{dd}(\tau, f_D) \cdot e^{j2\pi f_D t} \cdot x(t - \tau) d\tau df_D \quad (2.9)$$

Con su transformada simétrica:

$$h_{dd}(\tau, f_D) = \text{SFT}\{H_{tf}(t, f)\} \quad (2.10)$$

Y la inversa:

$$H_{tf}(t, f) = \int \int h_{dd}(\tau, f_D) \cdot e^{j2\pi(f_D f - \tau t)} d\tau df_D \quad (2.11)$$

Muestreo discreto:

$$h_{dd}[\ell, k] = h_{dd}(\tau M\Delta f, f_D NT_s), \quad (2.12)$$

siendo $h_{dd}[\ell, k]$ la respuesta del canal discreta en el dominio retardo-Doppler.

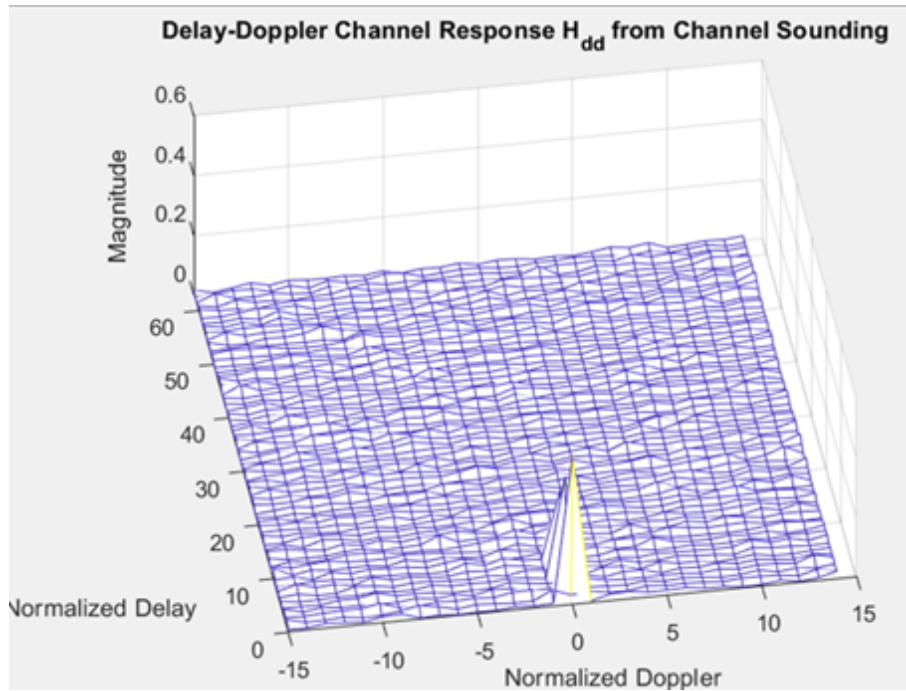


Figura 2.2: Respuesta del canal en el dominio retardo-Doppler discreto $h_{dd}(\ell, k)$, es disperso puesto que se observa tres deltas de Dirac discretas, las cuales modelan 3 caminos con retardos y frecuencias Doppler distintas.

Los parámetros del canal utilizados en la Figura 2.2 fueron los mostrados en la Tabla 2.1 (siendo el primer ítem de cada uno de ellos el primer camino):

PARÁMETROS	VALORES
Índices normalizados de retardo (ℓ_q)	[0 5 8]
Índices normalizados de frecuencia Doppler (k_q)	[0 5 -3]
Ganancias (a_q)	[1 0.7 0.5]

Tabla 2.1: Tabla de parámetros utilizados en la simulación de la respuesta al canal, Figura 2.2

2.2. Modelo *Tapped Delay Line* (TDL)

El 3GPP define perfiles de potencia de retardo (PDP, *Power Delay Profile*) para modelos TDL desde 0.5 a 100 GHz [1]. Este modelo utiliza varios genera-

dores independientes de desvanecimiento plano, cada uno con potencia unitaria.

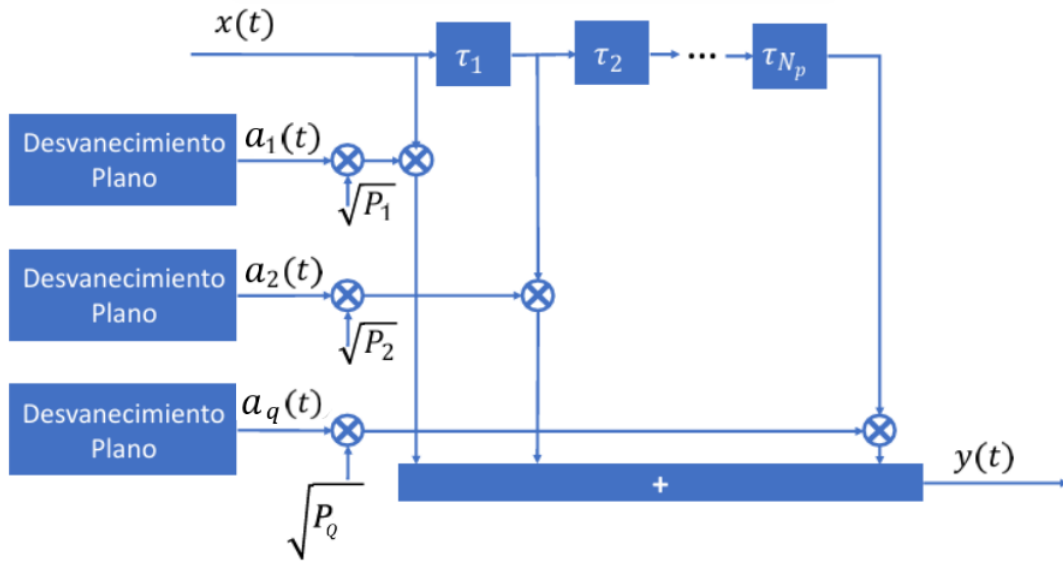


Figura 2.3: Diagrama de bloques para la generación de un canal TDL.

En la figura 2.3, cada generador de desvanecimiento plano genera los términos $a_q(t)$ filtrando muestras de ruido blanco incorrelado a las que se les añade una correlación temporal acorde al modelo de Jakes. Esto se consigue filtrando las muestras con un filtro correlado cuya respuesta en frecuencia tiene un ancho de banda igual a la frecuencia Doppler máxima. El modelo de Jakes asume que los obstáculos dispersores se sitúan en anillos en torno al receptor con una distribución uniforme, en cuanto al ángulo de llegada entre 0 y 2π . La Figura 2.3 ilustra cómo se generan las muestras complejas de la ganancia de cada camino. La salida se multiplica por la potencia de cada rayo en el PDP y luego por la señal $x(t)$ retardada.

El método más común para generar desvanecimiento plano es el modelo de Clarke:

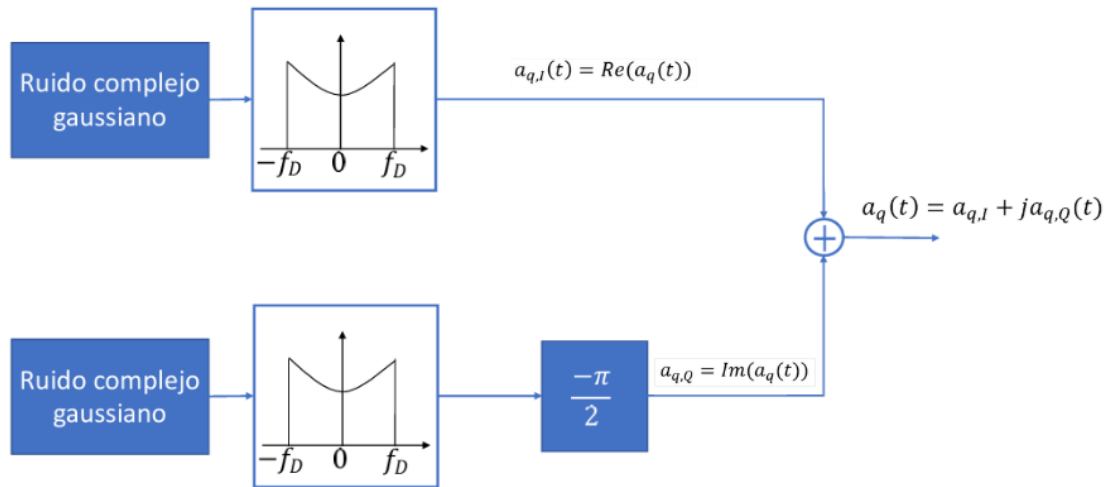


Figura 2.4: Diagrama de bloques para el modelo de Clarke.

2.3. Modelo *Clustered Delay Line* (CDL)

El canal CDL representa la señal como la suma ponderada de múltiples trayectorias agrupadas en clusters. Cada cluster tiene trayectorias con características similares en retardo y dirección.

En 5G se definen tres modelos sin línea de visión directa (NLOS , *Non-Line Sight*): CDL-A, B, C y dos con línea de visión directa (LOS): CDL-D y E.

Pasos del modelo:

1. Generar ángulos de llegada/salida.
2. Asociar aleatoriamente ángulos de llegada (AoA, *Angle of Arrival*) y de salida (AoD, *Angle of Departure*) por cluster.
3. Calcular la relación de polarización cruzada (XPD , *Cross-Polarization Discrimination*) para cada rayo:

$$\kappa_{n,m} = 10^{X/10} \quad (2.13)$$

4. Generar coeficientes del canal.

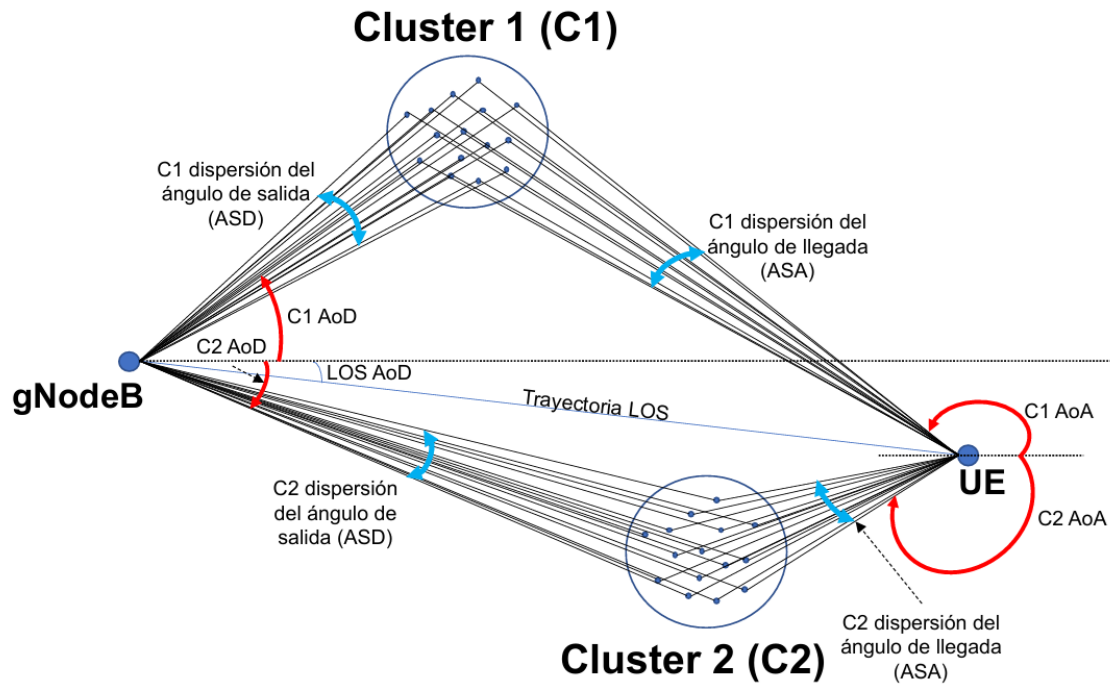


Figura 2.5: Representación del canal CDL con dos clusters.

En la figura 2.5 se muestran dos clusters, con sus correspondientes ángulos de llegada (AoA), salida (AoD), y sus dispersiones (ASA, *Angle Arrival Spread*, ASD, *Angle Departure Spread*). Todos los parámetros están definidos en las Tablas 7.7.1.1 a 7.7.1.5 del 3GPP [1].

Nótese que este modelo de canal CDL modela explícitamente parámetros físicos del canal como los ángulos de llegada y salida de los rayos. Esto conduce a una función de correlación temporal más realista que la del modelo TDL que asume que los obstáculos dispersores se encuentran situados en torno a un anillo. No obstante, el modelo TDL se puede considerar como un caso peor en cuanto al tiempo de coherencia, ya que el ensanchamiento Doppler será mayor al tener mayor dispersión en los ángulos de llegada.

Capítulo 3

Modulación OFDM

La modulación OFDM es una técnica en la cual se divide el canal en múltiples subportadoras ortogonales, lo que permite transmitir datos de forma eficiente incluso en entornos con desvanecimientos selectivos en frecuencia. Esta técnica es ampliamente utilizada en comunicaciones inalámbricas debido a su robustez frente a interferencias y a su sencilla implementación mediante transformadas rápidas de Fourier (FFT, *Fast Fourier Transform*).

La Figura 3.1 muestra el diagrama de bloques de un sistema OFDM completo, que incluye tanto el transmisor como el receptor, así como las etapas de estimación de canal y ecualización. En él se representan todos los pasos clave del proceso de modulación, transmisión y recuperación de la señal.

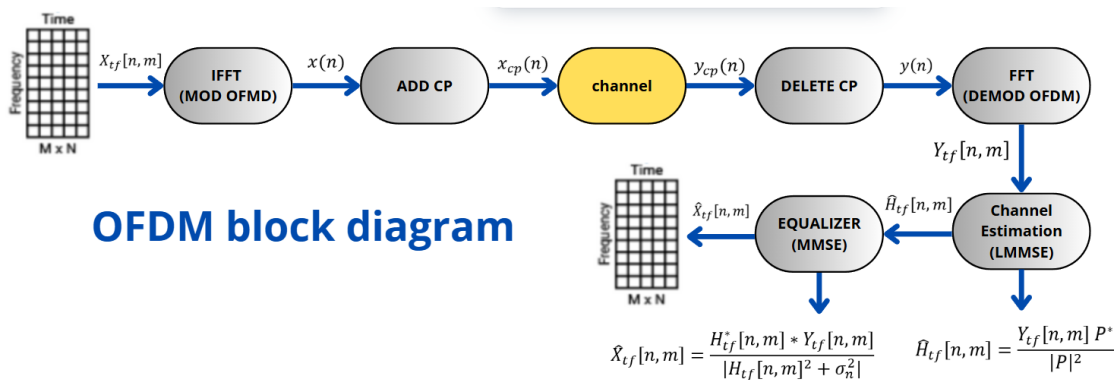


Figura 3.1: Esquema de bloques del sistema OFDM, incluyendo la modulación, adición y eliminación del prefijo cíclico, canal, y la estimación y ecualización del canal mediante técnicas MMSE.

3.1. Modulación y demodulación

Cada intervalo estará compuesto de N símbolos OFDM, construido a partir de M subportadoras, cada una de ellas modulada con un símbolo complejo $X[n, m]$. Para pasar la señal $X[n, m]$ al dominio temporal, se utiliza la transformada discreta de Fourier inversa (IDFT, *Inverse Discrete Fourier Transform*) 3.1, o su versión computacionalmente eficiente, la inversa de las transformadas rápidas de Fourier (IFFT, *Inverse Fast Fourier Transform*), cuando M sea potencia de 2. Esto permite obtener el símbolo OFDM n -ésimo en tiempo discreto como sigue:

$$x_n[n'] = \sum_{m=0}^{M-1} X[n, m] e^{j \frac{2\pi m n'}{M}}, \quad 0 \leq n' < M \quad (3.1)$$

[4] donde $X[n, m]$ es el símbolo transmitido en la subportadora m en el dominio de la frecuencia y $x_n[n']$ es el símbolo OFDM n -ésimo en tiempo discreto, siendo n' el índice de muestra temporal y n el índice de símbolo OFDM.

Se añade un prefijo cíclico (CP, *Cyclic Prefix*) para evitar la ISI, cuya longitud es G muestras. El CP se realiza copiando los últimos G valores de $x_n[n']$ y añadiéndolos al principio.

Una vez eliminado el CP, el receptor aplica la transformada discreta de Fourier (DFT, *Discrete Fourier Transform*) 3.2, o la alternativa computacionalmente eficiente, la FFT para demodular [4]:

$$Y[n, m] = \frac{1}{M} \sum_{n'=0}^{M-1} y_n[n'] e^{-j \frac{2\pi m n'}{M}}, \quad 0 \leq m < M \quad (3.2)$$

De esta forma se obtiene la señal recibida en el dominio de la frecuencia, donde $Y[n, m]$ es el símbolo recibido demodulado en la subportadora m , e $y_n[n']$ es la señal recibida en el dominio temporal para el símbolo OFDM n -ésimo y la muestra en tiempo n' .

3.2. Relación entrada-salida cuando hay un canal

Al estar en un canal con desvanecimiento selectivo, la señal recibida $Y[n, m]$ en el dominio tiempo-frecuencia se modela como [4]:

$$Y[n, m] = H[n, m] \cdot X[n, m] + Z[n, m] \quad (3.3)$$

donde $H[n, m]$ es la respuesta del canal en el instante n y subportadora m ; $X[n, m]$ es el símbolo transmitido en el dominio tiempo-frecuencia, y $Z[n, m]$ es el ruido blanco gaussiano aditivo (AWGN , *Additive White Gaussian Noise*), modelado como una variable aleatoria gaussiana compleja.

3.3. Estimación de canal y ecualización

Es necesario estimar $H[n, m]$ para recuperar correctamente los datos transmitidos. Se realiza la estimación mediante la transmisión periódica de símbolos conocidos, llamados pilotos. Se emplea un patrón completo de pilotos donde todos los símbolos y subportadoras son ocupados con un valor de piloto $P = e^{j\pi/4}$.

Se estudiarán dos tipos de estimación y la ecualización:

- **Estimación de mínimos cuadrados (LS , *Least Squares*):**

Esta estimación consiste en dividir la señal recibida entre el valor del piloto transmitido [4]:

$$\hat{H}[n, m] = \frac{Y[n, m]}{X[n, m]} = \frac{Y[n, m] \cdot P^*}{|P|^2} \quad (3.4)$$

$$\hat{H}_{LS}[n, m] = \frac{(H[n, m] \cdot P + Z[n, m]) \cdot P^*}{|P|^2} = H[n, m] + \frac{Z[n, m] \cdot P^*}{|P|^2} \quad (3.5)$$

$$\hat{H}_{LS}[n, m] = H[n, m] + H_e[n, m], \quad \text{donde} \quad H_e[n, m] = \frac{Z[n, m] \cdot P^*}{|P|^2} \quad (3.6)$$

$$\hat{H}_{LS}[n, m] = \frac{Y[n, m]}{X[n, m]} = H[n, m] + \frac{Z[n, m]}{P} \quad (3.7)$$

Al ser $X[n, m] = P$, y sabiendo que $|P|^2 = 1$, es una estimación directa, aunque sufre amplificación del ruido.

- **Estimación lineal de mínimo error cuadrático medio (LMMSE , *Linear Minimum Mean Squared Error*):**

Para mejorar la estimación del canal cuando hay ruido, utilizamos este estimador, que tiene en cuenta la varianza del ruido σ^2 [6].

$$\hat{H}_{\text{LMMSE}}[n, m] = \frac{Y[n, m] \cdot P^*}{|P|^2 + \sigma_n^2} = \frac{(H[n, m] \cdot P + Z[n, m]) \cdot P^*}{|P|^2 + \sigma_n^2} \quad (3.8)$$

$$\hat{H}_{\text{LMMSE}}[n, m] = H[n, m] \cdot \frac{|P|^2}{|P|^2 + \sigma_n^2} + \frac{Z[n, m] \cdot P^*}{|P|^2 + \sigma_n^2} \quad (3.9)$$

Sabiendo que $1/P = P^*/|P|^2$, deducimos que $|P|^2/(|P|^2 + \sigma_n^2)$ es la atenuación del canal, y que $H_e[n, m]$ 3.10 es el error de estimación:

$$H_e[n, m] = \frac{Z[n, m] \cdot P^*}{|P|^2 + \sigma_n^2} \quad (3.10)$$

• **Ecualización mínimo error cuadrático medio (MMSE):**

Mediante la ecualización se recuperará $\hat{X}[n, m]$, maximizando la relación señal-ruido mediante [4]:

$$\hat{X}[n, m] = \frac{H^*[n, m] \cdot Y[n, m]}{|H[n, m]|^2 + \sigma_n^2} \quad (3.11)$$

Capítulo 4

Modulación OTFS

La modulación OTFS es una técnica multiportadora recientemente propuesta que se adapta especialmente bien a canales altamente dispersivos en tiempo y frecuencia, es decir, aquellos de alta movilidad y con multicaminos [3, 8]. A diferencia de esquemas como OFDM, OTFS representa los símbolos en el dominio retardo-Doppler, lo que permite mayor robustez que OFDM, ya que no sufre una pérdida de ortogonalidad [4].

Símbolo	Significado	Rango
ℓ	Índice de retardo	$0, \dots, M - 1$
k	Índice Doppler	$0, \dots, N - 1$
n	Índice temporal	$0, \dots, N - 1$
m	Índice de frecuencia	$0, \dots, N - 1$

Tabla 4.1: Notación utilizada en la modulación OTFS.

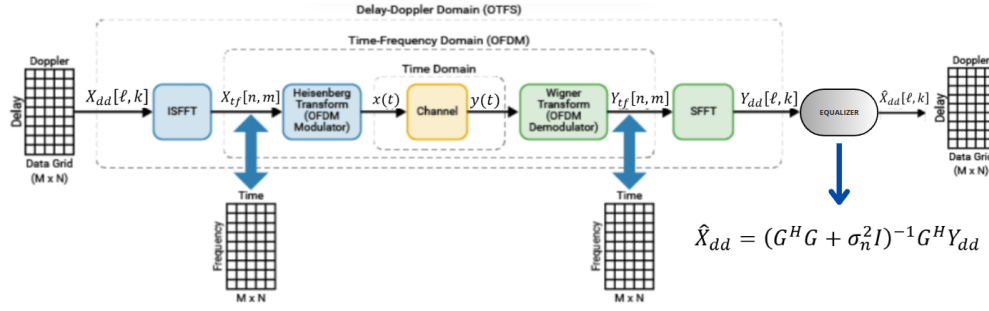


Figura 4.1: Esquema completo de modulación y demodulación OTFS. La señal se transmite mediante un sistema OFDM tras un mapeo desde el dominio retardo-Doppler mediante ISFFT y la transformada de Heisenberg, y se recupera aplicando la transformada de Wigner y la SFFT. Figura adaptada por el autor a partir del esquema de MathWorks OTFS [6].

4.1. Modulación y demodulación

La modulación OTFS comienza en el dominio retardo-Doppler, donde la información se organiza sobre una rejilla de tamaño $M \times N$, representada por $X_{dd}[\ell, k]$.

Para trasladar estos símbolos al dominio tiempo-frecuencia, se aplica la transformada de Fourier finita simétrica inversa (ISFFT) 4.1, obteniendo como resultado $X_{tf}[n, m]$ [6]:

$$X_{tf}[n, m] = \frac{1}{MN} \sum_{\ell=0}^{M-1} \sum_{k=0}^{N-1} X_{dd}[\ell, k] \cdot e^{j2\pi\left(\frac{n\ell}{N} - \frac{m\ell}{M}\right)} \quad (4.1)$$

Nótese que en OTFS los símbolos M-QAM transportan la información.

A continuación, se aplica la transformada de Heisenberg 4.2, que genera la señal continua $x(t)$ a transmitir [6]:

$$x(t) = \sum_{n=0}^{N-1} \sum_{m=0}^{M-1} X_{tf}[n, m] \cdot g_{tx}(t - nT) \cdot e^{j2\pi n \Delta f (t - nT)} \quad (4.2)$$

donde $g_{tx}(t)$ es la forma de onda de transmisión, T el intervalo de símbolo y Δf el espaciamiento entre subportadoras.

El receptor realiza el proceso inverso, convirtiendo $y(t)$ al dominio tiempo-frecuencia mediante la transformada de Wigner 4.3 [6] :

$$Y_{\text{tf}}[n, m] = \int y(t) \cdot g_{\text{tx}}^*(t - nT) \cdot e^{-j2\pi n \Delta f (t - nT)} dt \quad (4.3)$$

Finalmente, se aplica la transformada finita simétrica de Fourier (SFFT) 4.4 para obtener los símbolos en el dominio retardo-Doppler [6]:

$$Y_{\text{dd}}[\ell, k] = \sum_{n=0}^{N-1} \sum_{m=0}^{M-1} Y_{\text{tf}}[n, m] \cdot e^{-j2\pi \left(\frac{n\ell}{N} - \frac{m\ell}{M} \right)} \quad (4.4)$$

4.2. Relación entrada-salida cuando hay un canal

Cuando transmitimos una señal OTFS, el modelo de relación entrada-salida puede expresarse como una convolución torcida (*twisted convolution*) en el dominio retardo-Doppler [4]:

$$Y_{\text{dd}} = h_{\text{dd}} \circledast X_{\text{dd}} + Z_{\text{dd}} \quad (4.5)$$

donde h_{dd} es la respuesta al impulso del canal en el dominio retardo-Doppler, X_{dd} son los símbolos transmitidos, Y_{dd} los recibidos y Z_{dd} es el ruido AWGN, modelado como una variable aleatoria gaussiana compleja.

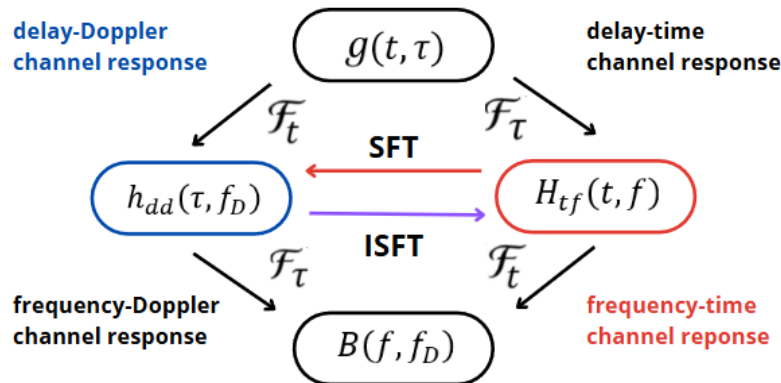


Figura 4.2: Relaciones entre representaciones del canal: tiempo-retardo $g(t, \tau)$, frecuencia-tiempo $H_{tf}(t, f)$, retardo-Doppler $h_{dd}(\tau, f_D)$ y frecuencia-Doppler $B(f, f_D)$, conectadas mediante transformadas de Fourier. Figura adaptada de [4].

4.3. Estimación de canal y ecualización

En OTFS, a diferencia de OFDM, no se usan patrones complejos de pilotos [7], empleamos un único piloto en toda la rejilla $M \times N$, en la posición central y cuyo valor es $P = e^{j\pi/4}$. De esta forma, se realiza una primera estimación del canal LMMSE, basada en el símbolo piloto recibido en el dominio retardo-Doppler [6]:

$$h_{dd}[\ell, k] = \frac{Y_{dd}[\ell, k] \cdot P^*}{|P|^2 + \sigma_n^2} \quad (4.6)$$

Posteriormente, se filtran las contribuciones de h_{dd} que tienen poca ganancia mediante un umbral fijo (por ejemplo, 0.05). A este umbral lo denominamos umbral de ganancia de canal, y lo representamos con el símbolo β . De esta forma, se conservan las trayectorias relevantes, reduciendo el ruido y mejorando la precisión de la estimación. Durante el proyecto, se ajustará y estudiará β [6].

$$h_{dd}[\ell, k] = \frac{Y_{dd}[\ell, k]}{X_{dd}[\ell, k]} \quad \text{si} \quad |Y_{dd}[\ell, k]| > \beta \quad (4.7)$$

Seguidamente, se obtienen los índices de los retardos, desplazamientos Doppler y las ganancias estimadas, construyendo las componentes del canal. Cada trayectoria se representa como una diagonal desplazada dentro de una matriz dispersa llamada $\mathbf{G}$ que sigue un criterio LMMSE en el dominio del tiempo con el siguiente procedimiento :

- Definir la dimensión de la matriz $\mathbf{G}$ en función del retardo máximo.
- Inicializar la matriz $\mathbf{G}$ a 0.
- Para cada trayectoria detectada (con retardo ℓ , Doppler k y ganancia α), se calcula su respuesta compleja y se coloca sobre la diagonal correspondiente [6].

$$g(\ell_q + 1) = \mathbf{G}(\ell_q + 1) + \alpha_q \cdot e^{j2\pi k_q t} \quad (4.8)$$

donde ℓ_q es el retardo discreto del obstáculo dispersor del camino q -ésimo, k_q el desplazamiento Doppler discreto del camino q -ésimo y α_q la ganancia estimada de la trayectoria q . La matriz $\mathbf{G}$ contiene una senoide compleja desplazada en tiempo una magnitud equivalente al retardo de cada camino, ℓ_q , y cuya frecuencia coincide con la frecuencia Doppler de cada camino. A partir de la matriz

g se construye la matriz G haciendo que cada diagonal de G sea una fila de g desplazada por el retardo discreto de cada camino. Esta matriz representa la respuesta completa del canal en el dominio temporal, y permite modelar la transmisión como [6]:

$$y = Gx + n \quad (4.9)$$

siendo:

- x : la señal transmitida vectorizada en el tiempo ($MN \times 1$)
- y : la señal recibida
- n : el ruido AWGN.

Finalmente, la recuperación de la señal transmitida se lleva a cabo mediante una ecualización tipo LMMSE. La estimación se realiza de la siguiente manera [4]:

$$\hat{x} = (G^H G + \sigma_n^2 I_{MN})^{-1} G^H y \quad (4.10)$$

siendo I_{MN} una matriz identidad de dimensión $M \times N$. Este tipo de estimación ha sido el utilizado en nuestras simulaciones para evaluar el rendimiento de OTFS frente a OFDM.

Capítulo 5

Desarrollo del simulador

En este capítulo trataremos el proceso de construcción, modificación y mejora del simulador que hemos usado para analizar y comparar el rendimiento de las modulaciones OTFS y OFDM. El punto de partida fue un ejemplo de MATLAB, el cual tenía una implementación básica tanto de OFDM como de OTFS frente a un canal Doppler, pero requería de varios ajustes para poder realizar simulaciones realistas.

5.1. Análisis del ejemplo de partida y carencias

El código original se basa en un modelo Doppler estático implementado mediante una función personalizada llamada **dopplerChannel**, explicada en el Capítulo 3. Este modelo permite definir un número de trayectorias con sus correspondientes retardos, desplazamientos Doppler y ganancias complejas. Sin embargo, presenta limitaciones importantes: la magnitud de la ganancia de cada camino no evoluciona con el tiempo, es decir, sus parámetros permanecen fijos durante toda la simulación. Esto impide modelar situaciones realistas en las que el canal cambia de un *slot* a otro.

Además, el ejemplo no contemplaba la transmisión de múltiples *slots* en la simulación (Monte Carlo) para cada valor de SNR, lo cual es fundamental para obtener resultados realistas. La estimación del canal y la evaluación del rendimiento se hacía únicamente en un valor de BER, lo que no aportaba resultados sólidos.

5.2. Cambios para tener simulaciones de tipo Monte Carlo

Con el fin de corregir estas limitaciones, se implementaron cambios en el simulador introduciendo un bucle de simulación de tipo Monte Carlo, simulando para cada valor de SNR múltiples *slots*, de forma que cada vez se generan nuevas secuencias de bits de datos, se modulan, se transmiten por el canal, se estiman y se demodulan en cada iteración. Gracias a esto, podemos acumular estadísticas y calcular métricas como la BER, la BLER o la SINR de forma fiable.

Se añadieron contadores de errores de bit y de bloque, que se actualizan tras cada transmisión. Además, se habilitó un barrido de SNR para obtener curvas completas que comparen la BER y la BLER con esta misma. Este enfoque estadístico permite comparar de forma rigurosa el comportamiento de OTFS y OFDM en distintos escenarios, analizando la robustez de cada técnica frente al ruido y a las condiciones del canal.

5.3. Cambios para añadir a los modelos de canal TDL y CDL

Una vez implementadas las simulaciones Monte Carlo, realizamos una sustitución del canal Doppler por un canal tipo TDL, utilizando los modelos definidos por el 3GPP. Para ello, se empleó el objeto **nrTDLChannel** de MATLAB, configurado con los parámetros del modelo TDL-A, como frecuencia portadora, número de antenas, tipo de propagación y dispersión temporal.

Para simular la evolución temporal del canal, se incorporó un cambio de semilla en cada *slot* (`channel.seed = i_slot`), de forma que cada iteración fuera distinta a las demás. Además, se resetea el canal (`reset(channel)`) antes de aplicar el canal al piloto y también antes de aplicarlo a los datos, para que el canal se mantuviese constante dentro del *slot* y solo cambiase entre ellos.

Otro gran cambio fue la selección de la longitud del prefijo de guarda (G), el cual fue ajustado según el retardo máximo del canal, evitando de esta forma la ISI. Para ello, se calcularon los retardos normalizados a partir de la dispersión temporal del modelo y se verificó que el tiempo de guarda (T_G) fuera mayor que el retardo máximo. Su impacto y rendimiento serán analizados en el Capítulo 6.

El proceso de simulación por cada *slot* se estructura, por tanto, de la siguiente forma: inicialización de la semilla del canal, primer *reset*, filtrado del piloto para

realizar la estimación, segundo *reset* para restaurar el estado original del canal, y finalmente, filtrado de la señal de datos con adición de ruido, demodulación, ecualización, detección y recuento de errores.

Gracias a estas modificaciones, el simulador es capaz de modelar condiciones realistas de propagación, incluyendo dispersión temporal y movilidad. Estos mismos cambios se aplicaron posteriormente para simular el canal CDL, simplemente sustituyendo el modelo utilizado por el correspondiente objeto **nrCDL-Channel** con sus propios parámetros.

Capítulo 6

Resultados numéricos

En este capítulo se presentarán los resultados obtenidos tras realizar diferentes simulaciones con el fin de comparar el rendimiento de las modulaciones OTFS y OFDM en distintos escenarios de canal, con especial atención al análisis en situaciones de baja y alta movilidad. Las siguientes simulaciones serán del tipo método estocástico de simulación por repetición aleatoria (Monte Carlo), las cuales fueron desarrolladas y mejoradas progresivamente para adaptarse a las distintas configuraciones descritas en el Capítulo 5.

Durante este capítulo se analizarán distintas configuraciones de canal, comenzando por el canal AWGN (*Additive White Gaussian Noise*) y continuando con canales tipo Doppler o TDL ajustando parámetros que modelan diferentes grados de movilidad. Se evaluarán métricas como la BER, la BLER y la SINR para diversas combinaciones de parámetros del sistema.

Los resultados de las siguientes simulaciones se han obtenido utilizando los parámetros recogidos en la Tabla 6.1, que resume la configuración base del sistema. Si algún parámetro difiere respecto a estos valores, se indicará de forma explícita en la sección correspondiente.

Parámetro	Descripción	Valor
M	Número de subportadoras	64
N	Número de subsímbolos por trama	30
Δf	Espaciado entre subportadoras	15 kHz
f_c	Frecuencia portadora	3 GHz
G	Longitud del periodo de guarda	10
pad_{TYPE}	Tipo de relleno	ZP (<i>Zero Padding</i>)
SNR(dB)	Rango de SNR en dB	0 a 20 (12 valores)
N_{slots}	Número de <i>slots</i> simulados	100
mod_{order}	Orden de modulación (bit/símbolos)	2 (QPSK)
f_s	Frecuencia de muestro	960 kHz
T	Tiempo de símbolo OFDM sin prefijo cíclico	$6,66 \cdot 10^{-5}$ s

Tabla 6.1: Parámetros utilizados en las simulaciones.

Se cumplen las siguientes relaciones :

$$\Delta f \cdot T = 1; \quad \tau_q = \frac{\ell_q}{M \cdot \Delta f} (s); \quad f_{D,q} = \frac{k_q}{N \cdot T}; \quad f_s = M \cdot \Delta f; \quad (6.1)$$

donde T es el tiempo que dura un símbolo OFDM sin prefijo cíclico, τ_q es el retardo continuo del camino en segundos, $f_{D,q}$ es el desplazamiento Doppler y f_s es la frecuencia de muestreo.

6.1. OTFS y OFDM en canal AWGN: validación teórica

Las primeras simulaciones se realizaron sobre un canal AWGN puro, sin dispersión temporal ni efecto Doppler, con el objetivo de validar el funcionamiento de los esquemas de modulación OTFS y OFDM. Ambas modulaciones fueron simuladas bajo las mismas condiciones, sin estimación de canal ni ruido impulsivo, y utilizando modulación QPSK (*Quadrature Phase Shift Keying*). Los resultados obtenidos se comparan con los valores teóricos esperados para un sistema QPSK sobre canal AWGN.

A modo de referencia, la probabilidad de error de símbolo y de bit para QPSK en canal AWGN se encuentra acotada por:

$$P_s(\gamma_s) \leq 2Q(\sqrt{\gamma_s}), \quad P_b(\gamma_b) \leq 2Q(\sqrt{\gamma_b}) \quad (6.2)$$

donde P_s se define como la probabilidad de error de símbolo, la cual depende de $\gamma_s = \frac{E_s}{N_0}$ que representa la relación entre la energía por símbolo y la densidad espectral de potencia. Luego tenemos P_b la cual es la probabilidad de error de bit, la cual depende de $\gamma_b = \frac{E_b}{N_0}$ representa la relación entre energía por bit y densidad espectral de ruido. La función $Q(x)$ se define como la probabilidad de que una variable aleatoria normal estándar exceda el valor x , es decir:

$$Q(x) = \Pr(X > x) = 1 - F(x) \quad (6.3)$$

donde $F(x)$ es la función de distribución acumulada (CDF). En MATLAB, esta función se implementa como `normcdf(x)`, de forma que $Q(x) = 1 - \text{normcdf}(x)$.

Además, existe una relación directa entre la SNR y E_b/N_0 en función del orden de modulación M :

$$\text{SNR} = \frac{E_b}{N_0} \cdot \log_2(M) \quad (6.4)$$

De dónde se deduce:

$$P_b(\text{SNR}) \leq 2Q\left(\sqrt{\frac{\text{SNR}}{\log_2(M)}}\right) \quad (6.5)$$

En este caso, con modulación QPSK, se tiene $M = 4$, y por tanto $\log_2(M) = 2$. Esta expresión se utilizó para trazar la curva de referencia teórica de BER sobre el canal AWGN.

La Figura 6.1 muestra la comparación entre los resultados simulados para OTFS (en azul) y OFDM (en rojo), frente a la curva teórica (línea discontinua en morado). Como puede observarse, ambas modulaciones presentan un comportamiento muy próximo al modelo teórico que marca una cota superior, lo cual valida tanto la implementación del simulador como el correcto funcionamiento del sistema en condiciones ideales.

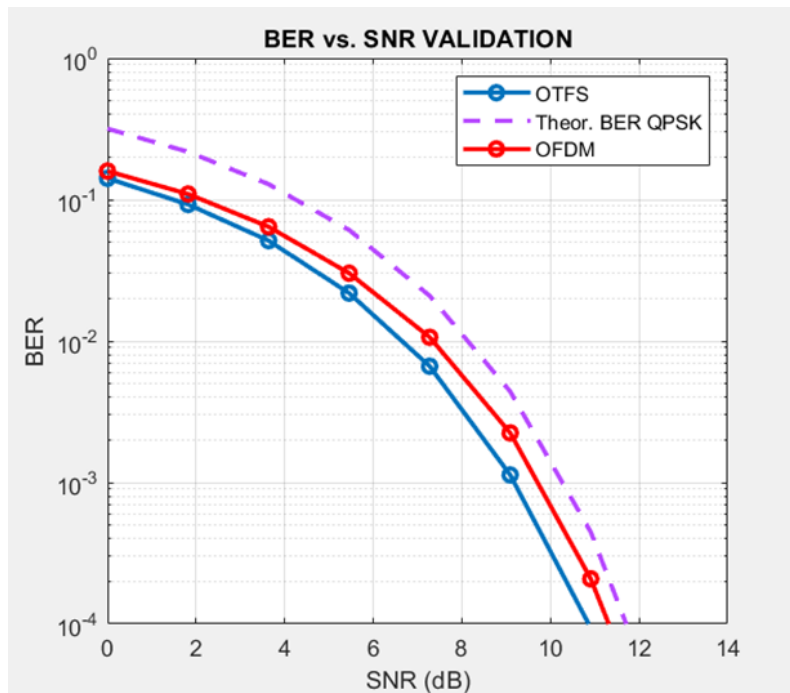


Figura 6.1: Comparación de la BER simulada para OTFS y OFDM frente a la curva teórica de QPSK sobre canal AWGN.

Esta coincidencia constituye una validación inicial clave antes de introducir canales con dispersión o movilidad.

6.2. Comparativa OTFS y OFDM con delay-Doppler disperso

Tras validar la implementación del simulador en un entorno con canal AWGN, se procedió a estudiar el comportamiento de las modulaciones OTFS y OFDM en condiciones de canal más realistas, introduciendo dispersión tanto en retardo como en frecuencia. Para ello, se utilizó el objeto delay-Doppler disperso de MATLAB explicado en el Capítulo 2, que permite simular trayectorias múltiples caracterizadas por su retardo, desplazamiento Doppler y ganancia compleja.

Este análisis es especialmente relevante, ya que en situaciones de alta movilidad OFDM tiende a degradarse debido a la pérdida de ortogonalidad entre subportadoras. Por ello, se estudió el impacto de la movilidad sobre ambas modulaciones mediante la variación controlada de la velocidad del receptor, lo cual

modifica directamente el rango de frecuencias Doppler experimentadas por el canal.

Este canal simula tres trayectorias, como se muestra en la Figura 6.2, basada en el ejemplo original de MATLAB. En dicho modelo, el coche (v_0) se considera la trayectoria de línea de visión directa (LOS, *Line of Sight*) y se asume que en el receptor se realiza la compensación del desplazamiento Doppler de la misma. Por este motivo se asocia un desplazamiento Doppler 0 para la componente LOS y las componentes Doppler del resto de caminos por reflexión o dispersión con otros dos objetos están normalizadas frente a este desplazamiento Doppler del camino LOS. Cabe destacar que el camino LOS también introduce desplazamiento Doppler y este depende de la velocidad del móvil y la frecuencia de la portadora. Las otras dos trayectorias (v_1, v_2) representan rebotes con diferentes objetos móviles, como un camión y un vehículo, cada uno con su retardo y velocidad relativa, introduciendo así dispersión en el dominio Doppler. Cada una de las siguientes trayectorias está caracterizada por tres parámetros clave: el índice Doppler k , el índice de retardo ℓ , y la ganancia compleja a , tal como se define en el objeto delay-Doppler disperso de MATLAB.

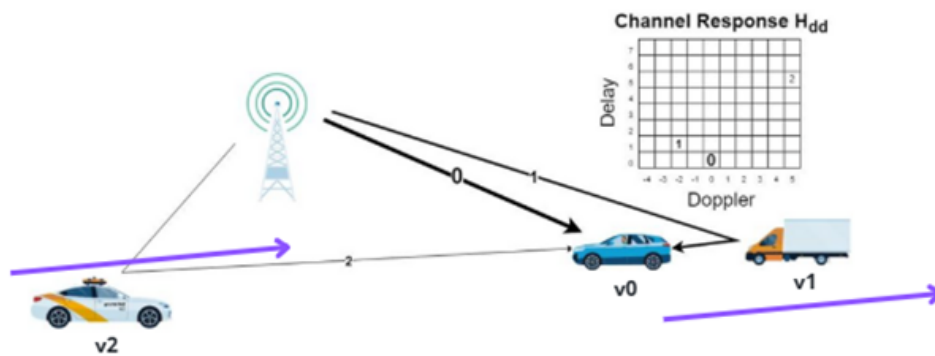


Figura 6.2: Esquema geométrico del modelo de canal basado en el ejemplo de MATLAB. Se incluyen tres trayectorias con diferentes velocidades relativas y retardos. La trayectoria azul se considera LOS con índice Doppler cero. Figura adaptada por el autor a partir de la Figura de MathWorks OTFS [6].

El estudio se estructuró en dos bloques diferenciados:

- **Baja movilidad**, correspondiente a velocidades de 5 km/h y 50 km/h, donde el canal sufre ligeras variaciones Doppler, prácticamente insignificantes.
- **Alta movilidad**, para velocidades de 150 km/h y 500 km/h, donde los efectos Doppler son significativamente más pronunciados.

En cada caso se mantuvieron constantes todos los parámetros del sistema,

de forma que la única diferencia entre simulaciones fue el nivel de movilidad. Los índices de retardo (k) y la ganancia (a) se mantuvieron constantes para todas las simulaciones, siendo respectivamente [0 5 8] y [1 0.7 0.5] para todas las simulaciones, comenzando por la trayectoria 0 y acabando por la 2. Se compararon las métricas de rendimiento más relevantes, como la BER y la BLER, entre OTFS y OFDM.

Aunque inicialmente se utilizaron los índices Doppler del ejemplo proporcionado por MATLAB, las simulaciones se adaptaron posteriormente a los parámetros definidos en este trabajo, manteniendo la estructura base del canal. Las trayectorias se definieron como:

$$v_0 = 0, \quad v_1 = -\frac{V}{2}, \quad v_2 = 2V$$

donde $V = \{5, 50, 150, 500\}$ km/h según el caso. A partir de estas velocidades relativas se calcularon las frecuencias Doppler mediante [4]:

$$f_D = \frac{v \cdot f_c}{3.6 \cdot c}, \quad \text{con } f_c = 3 \text{ GHz}, \quad c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

y los índices Doppler asociados [4]:

$$k = N \cdot T \cdot f_D, \quad \text{con } T = \frac{M + G}{M \cdot \Delta f}$$

Estos índices fueron los utilizados en las simulaciones para cada valor de V , como se resume en la Tabla 6.2. A partir de esta configuración, se desarrollan a continuación los análisis diferenciados de baja y alta movilidad.

Los valores concretos utilizados en cada simulación para las trayectorias v_0 , v_1 y v_2 , junto con sus frecuencias Doppler y los índices discretos k , se resumen en la Tabla 6.2. Cabe destacar que se realizan redondeos para obtener los índices Doppler como números enteros. En la Tabla 6.1 se definen el resto de parámetros, esta tabla será la base de referencia para los análisis posteriores.

V (km/h)	(v_0, v_1, v_2) (km/h)	($f_{D,0}, f_{D,1}, f_{D,2}$) (Hz)	(k_0, k_1, k_2)	(ℓ_0, ℓ_1, ℓ_2)	(a_0, a_1, a_2)
5	(0, -2.5, 10)	(0, -6.94, 27.78)	(0, 0, 0)	(0, 5, 8)	(1, 0.7, 0.5)
50	(0, -25, 100)	(0, -69.44, 277.78)	(0, 0, 1)	(0, 5, 8)	(1, 0.7, 0.5)
150	(0, -75, 300)	(0, -208.33, 833.33)	(0, 0, 2)	(0, 5, 8)	(1, 0.7, 0.5)
500	(0, -250, 1000)	(0, -694.44, 2777.78)	(0, -2, 6)	(0, 5, 8)	(1, 0.7, 0.5)

Tabla 6.2: Velocidades relativas, frecuencias Doppler, índices Doppler k , retardos ℓ y ganancias a utilizadas en las simulaciones.

6.2.1. Análisis en alta movilidad

En este apartado se analizan los resultados obtenidos en condiciones de alta movilidad, correspondientes a velocidades base de $V = 150$ km/h y $V = 500$ km/h. Estos casos presentan una significativa dispersión Doppler, permitiendo observar con claridad las diferencias de rendimiento entre OTFS y OFDM.

Primera simulación — Alta movilidad ($V = 150$ km/h)

Trayectoria	Velocidad (km/h)	Frecuencia Doppler (Hz)	Índice Doppler k
v_0	0	0	0
v_1	-75	-208.33	0
v_2	300	833.33	2

Tabla 6.3: Configuración de trayectorias para $V = 150$ km/h.

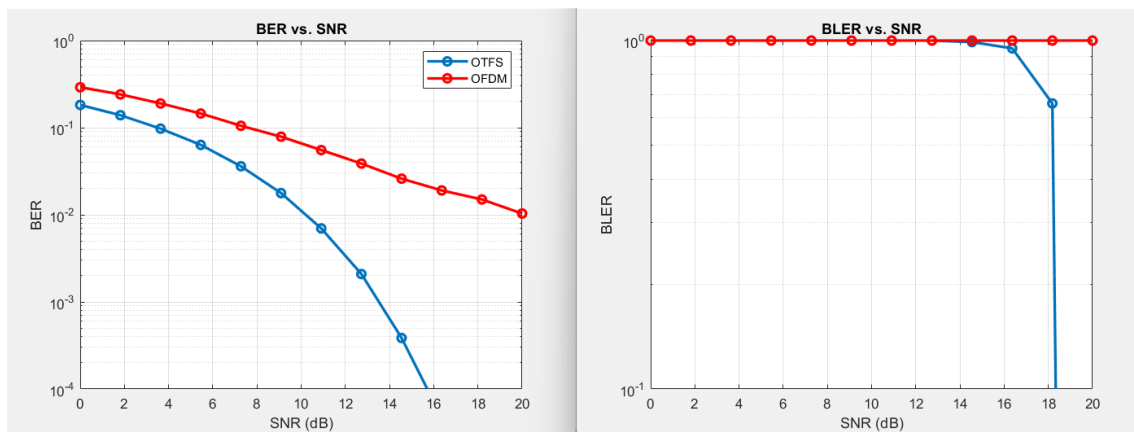


Figura 6.3: Comparación de BER para OTFS y OFDM con $V = 150$ km/h.

Segunda simulación — Alta movilidad ($V = 500$ km/h)

Trayectoria	Velocidad (km/h)	Frecuencia Doppler (Hz)	Índice Doppler k
v_0	0	0	0
v_1	-250	-694.44	-2
v_2	1000	2777.78	6

Tabla 6.4: Configuración de trayectorias para $V = 500$ km/h.

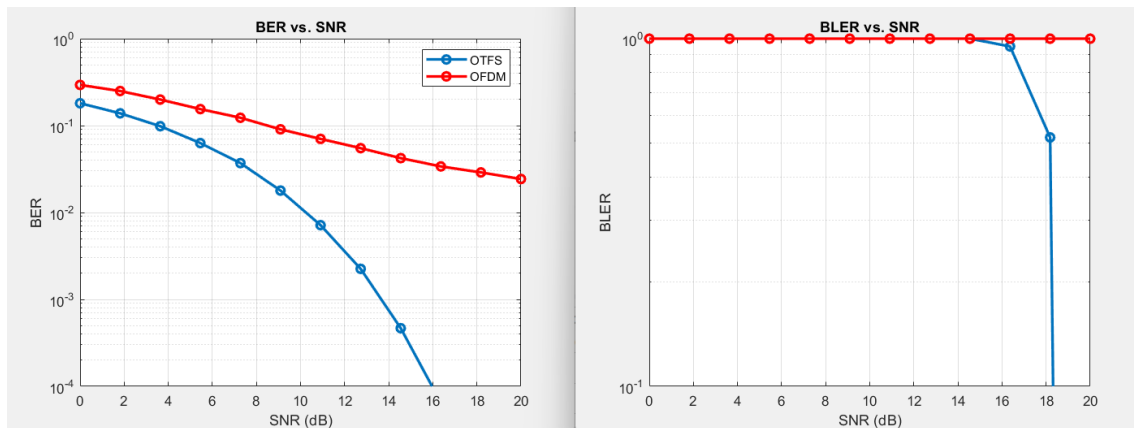


Figura 6.4: Comparación de BER y BLER para OTFS y OFDM con $V = 500$ km/h.

Conclusión del análisis en alta movilidad.

Los resultados obtenidos en este apartado evidencian que la modulación OTFS (curva en azul) presenta una BER significativamente menor que OFDM (curva en rojo) a medida que se incrementa la SNR. Se observa que, al aumentar la velocidad —y con ello la dispersión Doppler—, el rendimiento de OTFS es prácticamente constante. Por el contrario, OFDM muestra una degradación progresiva a medida que crece el efecto Doppler.

Respecto a la BLER, podemos observar que en OFDM siempre $BLER = 1$, esto se debe a que en cada *slot* se transmiten 3840 bits, lo cual es un número grande de bits, y al tener una *BER* elevada es normal que tengamos al menos un bit erróneo en cada *slot*. Lo mismo ocurre en el estudio de baja movilidad.

Por tanto, podemos concluir que OTFS ofrece una ventaja sustancial frente a OFDM en entornos de alta movilidad.

6.2.2. Análisis en baja movilidad: estudio de la ecualización y detección en OTFS

En este apartado se analizan los resultados obtenidos en condiciones de baja movilidad, correspondientes a velocidades base de $V = 5$ km/h y $V = 50$ km/h. Estos casos presentan una dispersión Doppler muy reducida, lo que permite estudiar en detalle el comportamiento de OTFS y OFDM en escenarios donde la variación del canal es prácticamente despreciable.

El objetivo de este análisis es comprobar si las ventajas observadas en OTFS frente a OFDM se mantienen también en condiciones de baja movilidad. En este apartado se justifican los resultados iniciales obtenidos, que mostraban un com-

portamiento inesperado, especialmente en escenarios sin efecto Doppler. Por ello, se examinará con más detalle el papel de la ecualización y la detección en el rendimiento del sistema, considerando distintos escenarios: canales multicamino sin Doppler, canales con una sola trayectoria y canales con ideal o imperfecta estimación.

Primera simulación — Baja movilidad ($V = 5$ km/h)

Trayectoria	Velocidad (km/h)	Frecuencia Doppler (Hz)	Índice Doppler k
v_0	0	0	0
v_1	-2.5	-6.94	0
v_2	10	27.78	0

Tabla 6.5: Configuración de trayectorias para $V = 5$ km/h.

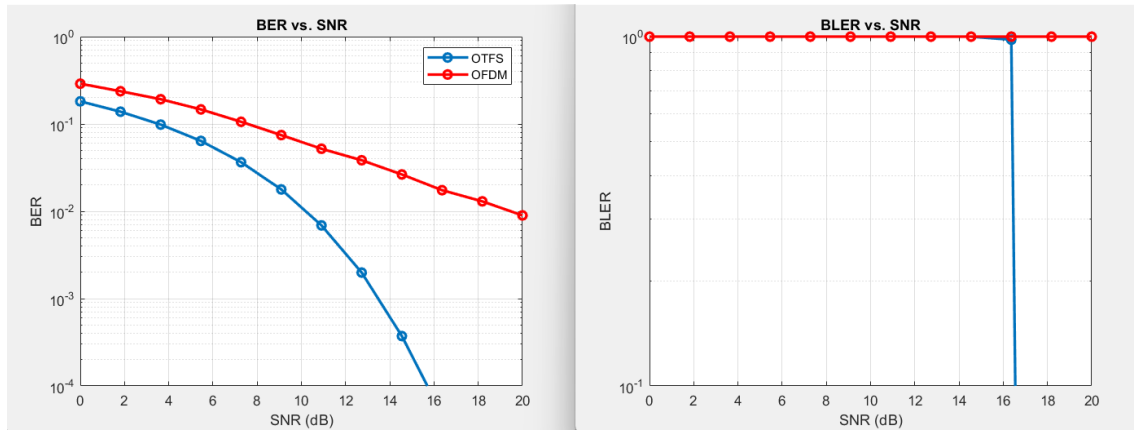


Figura 6.5: Comparación de BER y BLER para OTFS y OFDM con $V = 5$ km/h.

Segunda simulación — Baja movilidad ($V = 50$ km/h)

Trayectoria	Velocidad (km/h)	Frecuencia Doppler (Hz)	Índice Doppler k
v_0	0	0	0
v_1	-25	-69.44	0
v_2	100	277.78	1

Tabla 6.6: Configuración de trayectorias para $V = 50$ km/h.

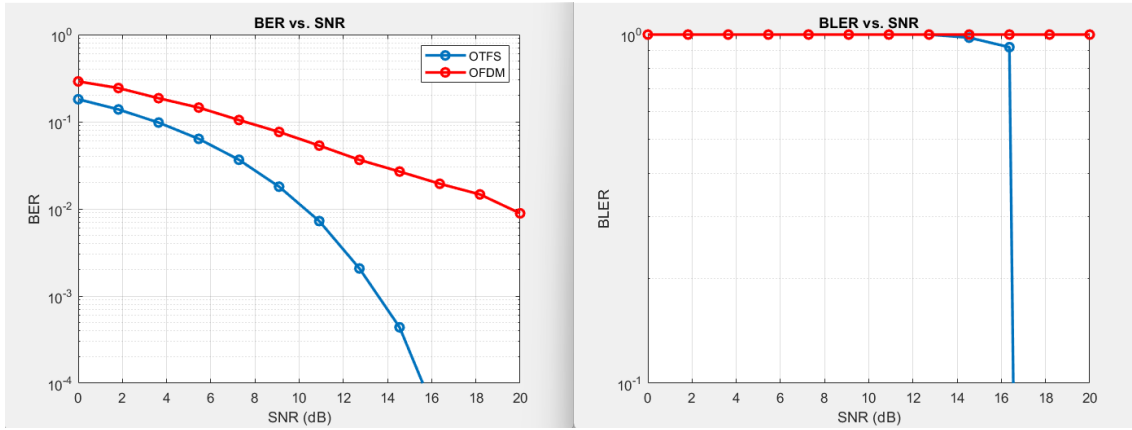


Figura 6.6: Comparación de BER y BLER para OTFS y OFDM con $V = 50$ km/h.

Conclusión del análisis en baja movilidad.

Los resultados obtenidos para el entorno de baja movilidad muestran que, a pesar de la ausencia significativa del efecto Doppler, la modulación OTFS sigue ofreciendo un rendimiento superior al de OFDM bajo este modelo de canal en particular presentado en el código de ejemplo de Mathworks [6] y con los parámetros de simulación de la Tabla 6.1. Se observa que, al pasar de $V = 5$ km/h a $V = 50$ km/h, el comportamiento de OFDM apenas varía, pero su desempeño continúa siendo notablemente inferior al de OTFS. Nótese que no se ha modificado el código de generación de las formas de onda ni el de detección, que usa el mismo código que el del ejemplo de Mathworks [6].

Este resultado resulta llamativo, dado que, en principio, se esperaría una menor diferencia entre ambos esquemas en ausencia de desplazamiento Doppler. Con el fin de entender mejor las causas de esta discrepancia, se procederá a analizar con mayor detalle el comportamiento del sistema en presencia de múltiples trayectorias, poniendo el foco en el papel que juegan la ecualización y la estimación del canal en estas condiciones.

1. Representación de las respuestas del canal

Esta representación se ha realizado para el caso específico de baja movilidad, donde se utilizaron los siguientes parámetros de canal para las tres trayectorias:

$$k = [0 \ 0 \ 0], \quad \ell = [0 \ 5 \ 8], \quad a = [1 \ 0,7 \ 0,5]$$

Como primer paso, se representaron las respuestas del canal en los dominios retardo-Doppler y tiempo-frecuencia con el objetivo de verificar que los parámetros definidos se aplicaban correctamente y que la estructura del canal coincidía con la configuración simulada.

En el dominio retardo-Doppler, se observan tres dispersores localizados en distintas posiciones, cada uno con la amplitud correspondiente definida en los parámetros del canal. Las trayectorias aparecen correctamente posicionadas según sus respectivos índices de retardo y Doppler, lo que confirma que la simulación se ha inicializado de forma adecuada, como se observa en la Figura 6.7.

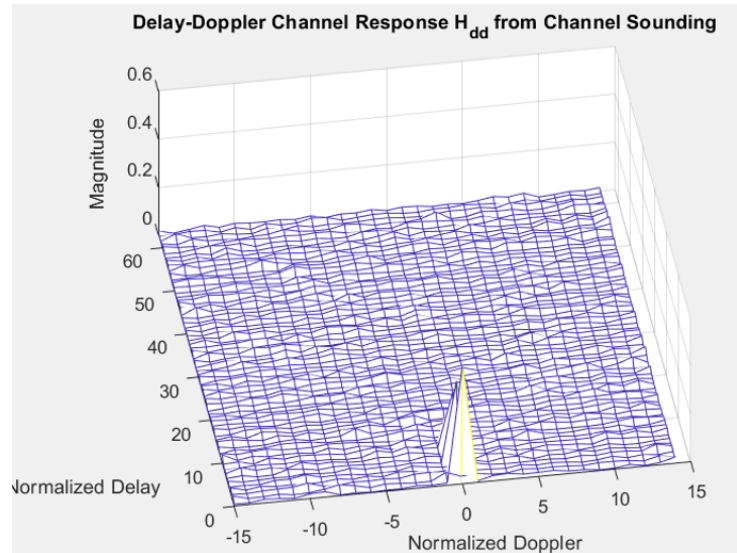


Figura 6.7: Respuesta del canal en el dominio retardo-Doppler para baja movilidad.

En el dominio tiempo-frecuencia, se analizaron tres instantáneas del canal estimado tomadas a lo largo de la simulación para evaluar cómo varía su comportamiento en función de la SNR. En los primeros casos, correspondientes a bajas SNR, el canal estimado aparece fuertemente afectado por el ruido, lo que dificulta la visualización de los picos asociados a las trayectorias, como se observa en la Figura 6.8. Sin embargo, conforme la SNR aumenta, el ruido se reduce notablemente, permitiendo observar con claridad los tres picos que representan las trayectorias multicamino definidas en el modelo, como puede verse en la Figura 6.10.

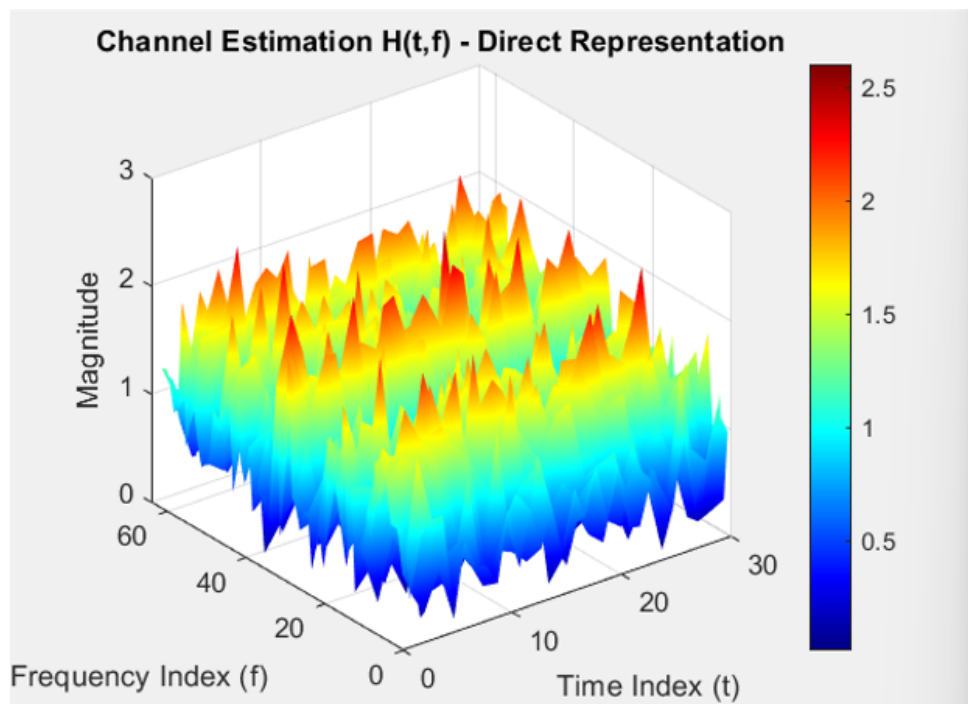


Figura 6.8: Respuesta del canal en tiempo-frecuencia con SNR baja.

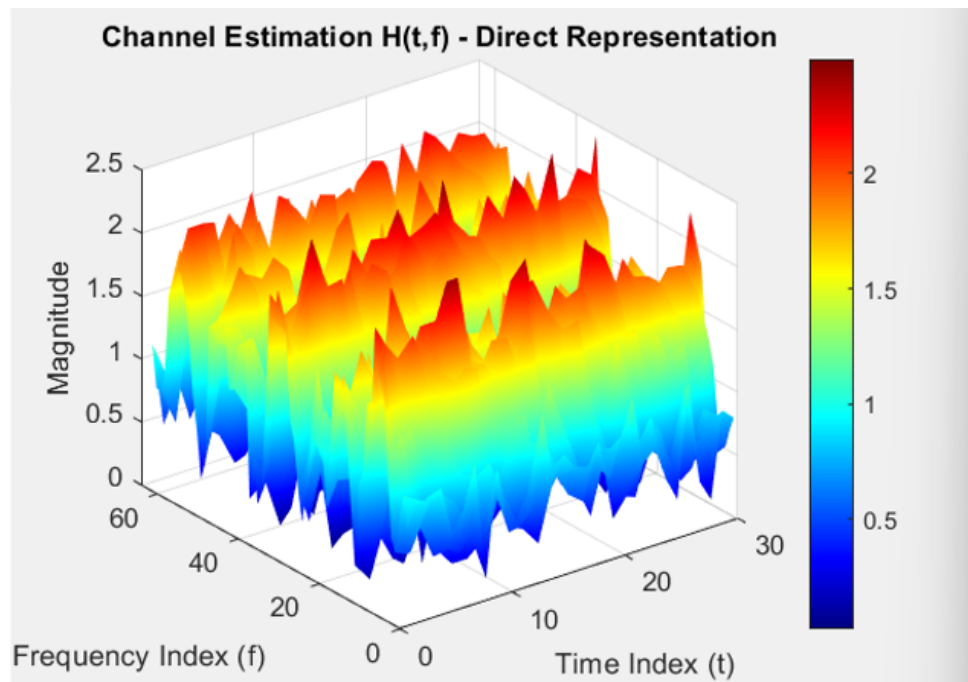


Figura 6.9: Respuesta del canal en tiempo-frecuencia con SNR media.

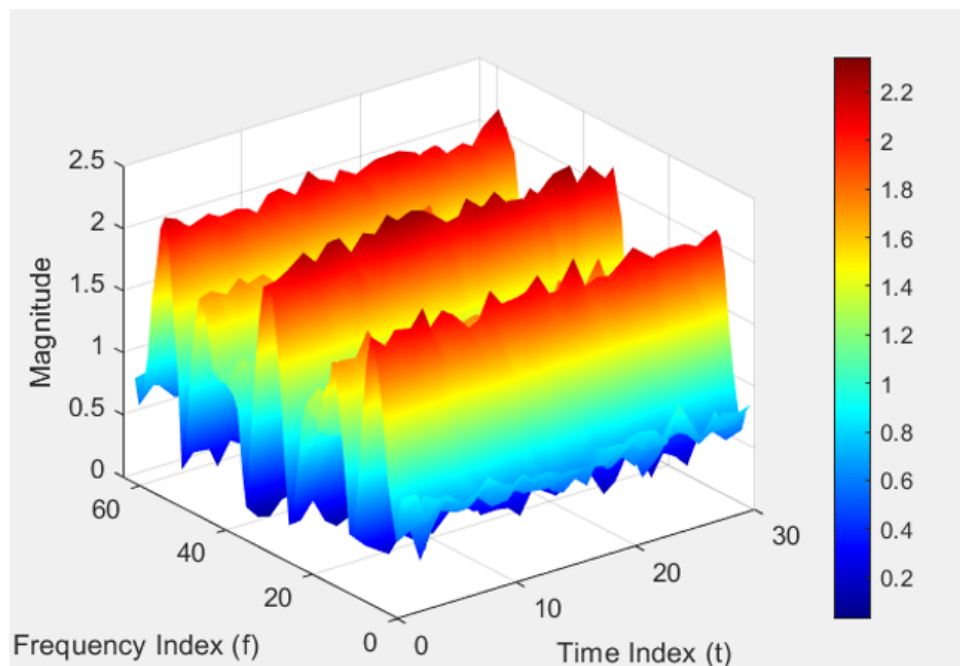


Figura 6.10: Respuesta del canal en tiempo-frecuencia con SNR alta.

2. Simulaciones con una única trayectoria.

Con el objetivo de analizar si las diferencias observadas previamente entre OTFS y OFDM se debían a la presencia de múltiples trayectorias, se realizaron dos simulaciones simplificadas en las que el canal solo contenía una única trayectoria.

En ambas configuraciones, se fijaron los parámetros del canal como sigue: $\ell = 0$, $a = 1$, y se representaron únicamente las curvas de BER, prescindiendo de la BLER, ya que en este contexto no aportaba información adicional significativa.

Primera simulación — Sin efecto Doppler ($k = 0$)

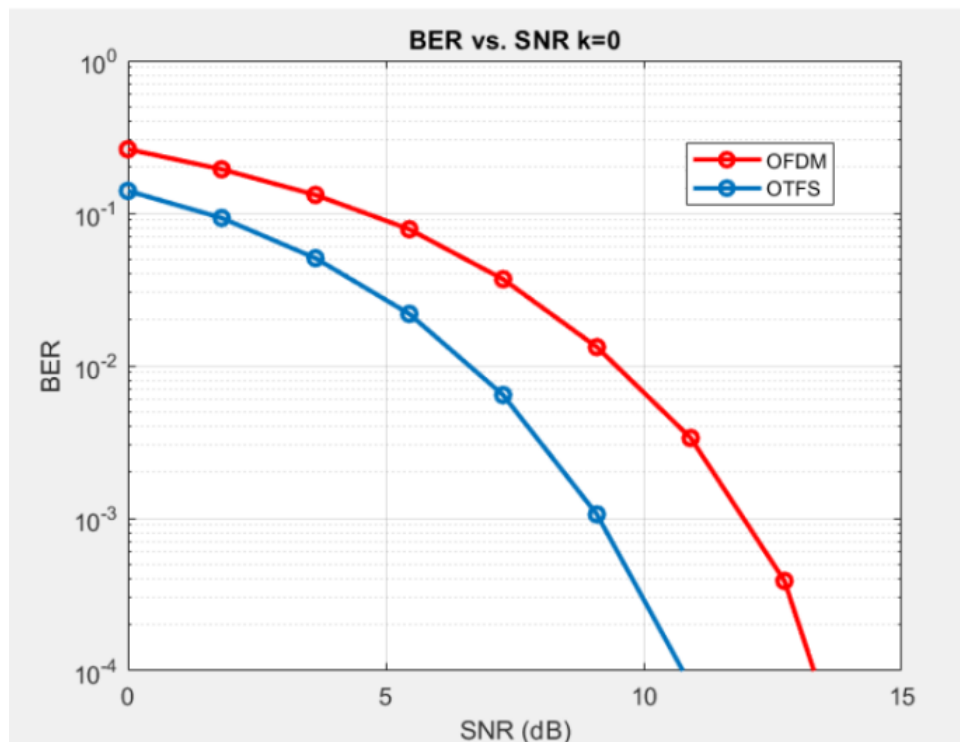


Figura 6.11: Comparación de BER para OTFS y OFDM con canal de una sola trayectoria y sin efecto Doppler ($k = 0$).

Como se observa en la Figura 6.11, los resultados muestran que ambas modulaciones presentan un rendimiento más similar que en el caso multicamino. No obstante, OTFS sigue conduciendo a una menor BER que OFDM para el mismo valor de SNR. La diferencia observada entre las curvas puede atribuirse al error en la estimación del canal basada en pilotos, así como al proceso de ecualización es distinto en ambas formas de onda. OTFS realiza una ecualización en el dominio del tiempo mientras que OFDM la hace en el dominio de la frecuencia. Por ello, proseguiremos con el estudio de estos.

Segunda simulación — Con efecto Doppler ($k = -2$)

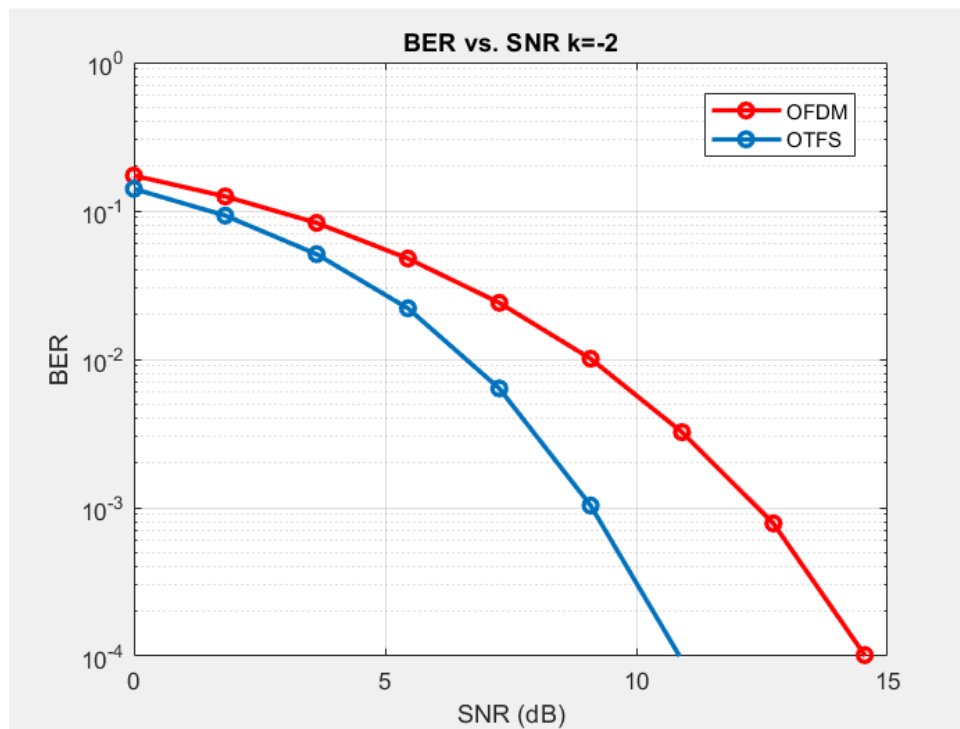


Figura 6.12: Comparación de BER para OTFS y OFDM con canal de una sola trayectoria y desplazamiento Doppler ($k = -2$).

En la Figura 6.12, se introduce una frecuencia Doppler representada por un índice $k = -2$. En este caso, se observa que la curva de OFDM empeora de forma significativa, mientras que OTFS mantiene el rendimiento mostrado en la simulación anterior. Este resultado corrobora la mayor robustez de OTFS frente al desplazamiento Doppler.

3. Simulación con estimación ideal del canal.

Con el fin de profundizar en el análisis anterior y comprobar si la diferencia observada entre OTFS y OFDM se debe principalmente a la estimación del canal en presencia de ruido, se llevaron a cabo nuevas simulaciones donde se suprimió completamente el ruido de la estimación de canal. Para ello se habilitó una variable booleana denominada `idealCE`, la cual, al estar activada, permite trabajar con una estimación perfecta del canal sin aplicar ruido en la estimación.

Esta simulación se centró en observar la respuesta del canal cuando se elimina el ruido para ambos sistemas, permitiendo así una comparación directa de sus comportamientos estructurales en condiciones ideales.

Resultados — OTFS sin ruido en la estimación de canal

Se observa que en OTFS los cambios visibles son la desaparición del ruido de fondo y que se eliminó la atenuación que había en los tres picos de principales correspondientes a las trayectorias definidas. Como se aprecia en la figura 6.13, estas amplitudes coinciden exactamente con los valores configurados en los parámetros del canal, validando el correcto funcionamiento del simulador.

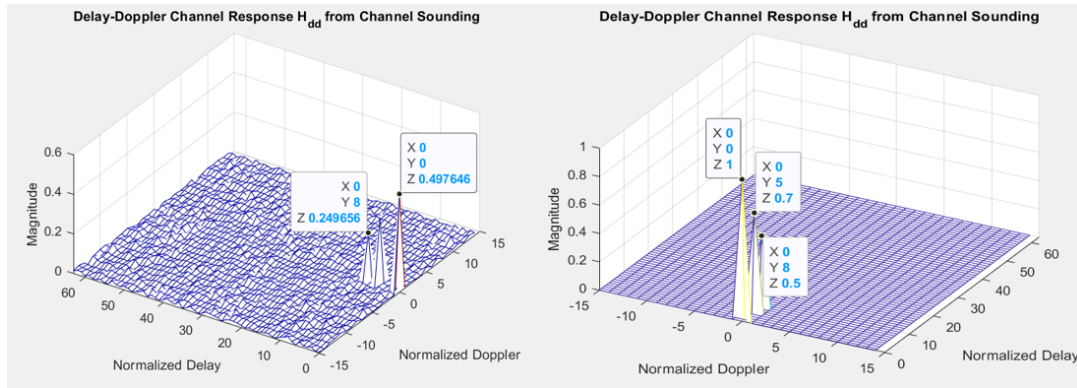


Figura 6.13: Comparación de la respuesta al canal en OTFS con y sin estimación ideal. A la izquierda, estimación con ruido (basada en piloto). A la derecha, estimación ideal, sin ruido

Resultados — OFDM sin ruido en la estimación de canal

En el caso de OFDM, la supresión del ruido permite interpretar con mayor claridad la respuesta al canal. En ausencia de ruido, se observan los tres picos principales que representan las trayectorias definidas en la simulación, acompañados de lóbulos secundarios que reflejan el comportamiento típico en el dominio tiempo-frecuencia de esta modulación.

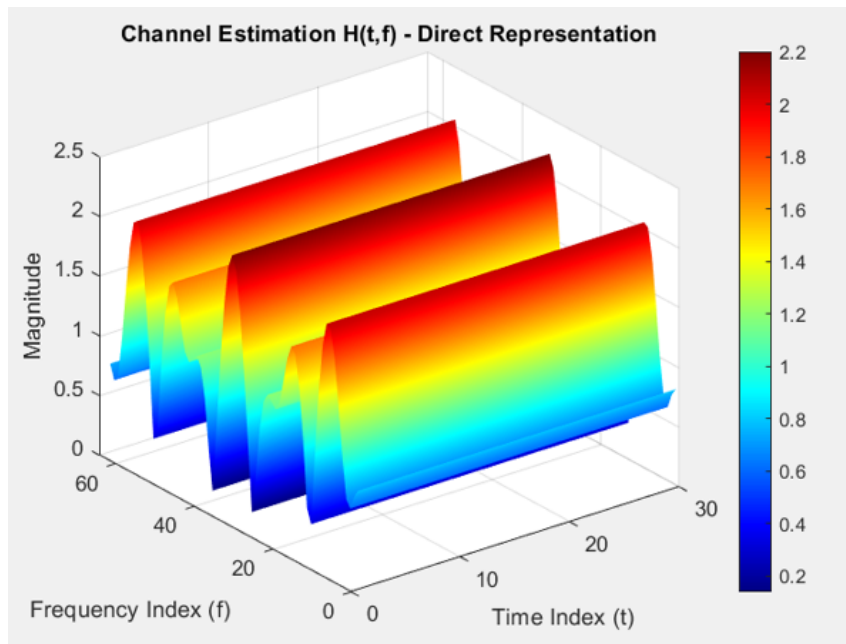


Figura 6.14: Respuesta al canal en OFDM con estimación ideal en el dominio tiempo-frecuencia sin presencia de ruido. La representación directa muestra la magnitud de la respuesta en función de los índices de tiempo y frecuencia.

Comparación de rendimiento — BER con y sin estimación ideal

Para evaluar cuantitativamente el impacto de la estimación del canal, se representó la BER para OTFS y OFDM, tanto en el caso con estimación ideal como con estimación basada en pilotos. La simulación se realizó bajo dos escenarios, uno con una única trayectoria, caracterizada por los parámetros $k = 0$, $\ell = 0$, $a = 1$, y otra con $k = -2$, $\ell = 0$, $a = 1$.

Primer escenario:

La Figura 6.15 muestra las cuatro curvas correspondientes al primer escenario. Se observa que, en el caso de OTFS, la curva con estimación ideal apenas difiere de la obtenida con estimación basada en piloto, lo que indica una alta robustez frente al error de estimación. En cambio, en OFDM, la diferencia es notable: mientras que la curva con estimación ideal se aproxima a la de OTFS, la estimación basada en pilotos genera un incremento significativo de la BER.

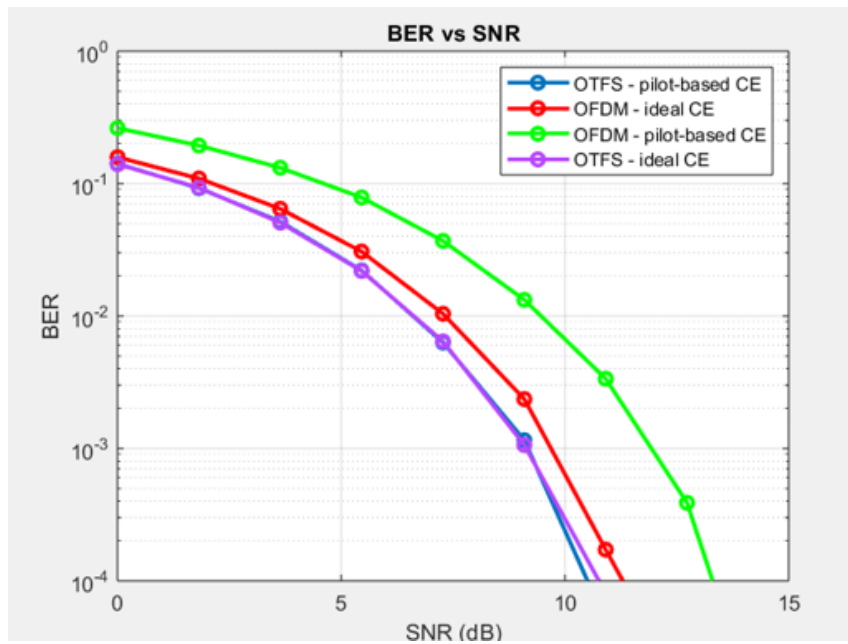


Figura 6.15: Comparación de la BER para OTFS y OFDM bajo estimación ideal (*ideal CE*) y estimación basada en piloto (*pilot-based CE*), en un escenario con una única trayectoria ($k = 0, \ell = 0, a = 1$).

Segundo escenario:

La Figura 6.16 muestra las cuatro curvas correspondientes al segundo escenario. Se observa que, en el caso de OTFS que la curva con estimación ideal apenas difiere de la curva con estimación de pilotos como ocurrió en el escenario anterior. La clara diferencia que hay respecto al escenario anterior es que ambas curvas de OFDM tienen una diferencia mayor a ambas curvas de OTFS, esto realza las conclusiones obtenidas anteriormente sobre que OTFS reacciona mejor que OFDM frente a entornos de alta movilidad.

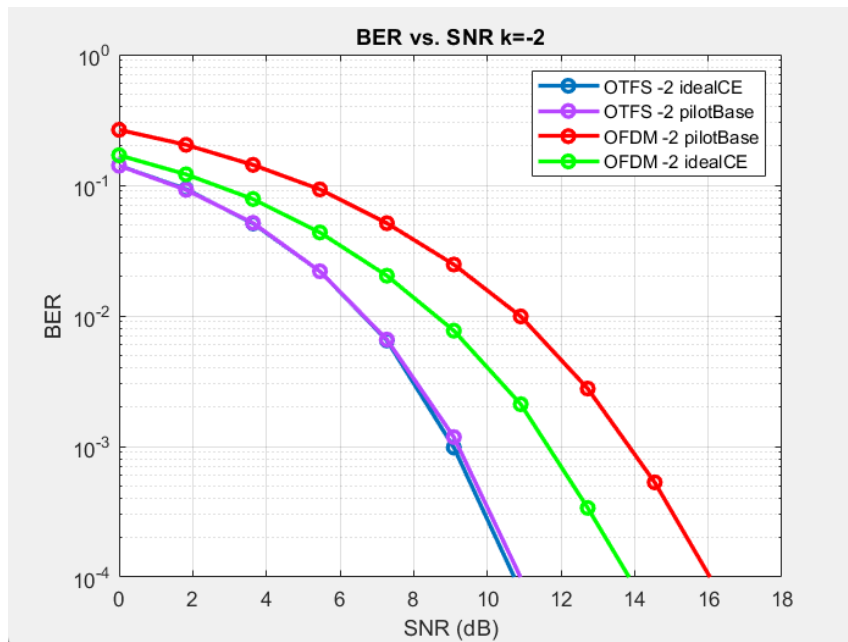


Figura 6.16: Comparación de la BER para OTFS y OFDM bajo estimación ideal (*ideal CE*) y estimación basada en piloto (*pilot-based CE*), en un escenario con una única trayectoria ($k = -2, \ell = 0, a = 1$).

Estos resultados corroboran que OTFS no solo es más robusto frente al efecto Doppler o la dispersión multicamino, sino que además lo es frente a las imperfecciones de una estimación basada en pilotos. En el siguiente apartado se procederá a cuantificar esta diferencia desde el punto de vista energético mediante el cálculo de la relación señal a interferencia más ruido (SINR) posterior a la ecualización.

Estudio de la SINR después de ecualizar para OTFS y OFDM

Se realizó un análisis de la relación señal a interferencia más ruido (SINR) tras el proceso de ecualización, donde se contemplarán tres casos con el fin de entender bien su comportamiento. Para ello, se partió de la formula:

$$\hat{H} = H + H_e$$

donde $\hat{H}$ es la estimación total del canal, H_e el error cometido y H la estimación sin error. En este contexto, se define el error post-demodulación y ecualización como:

$$\hat{X}[n, m] = X[n, m] + X_e[n, m] \quad (\text{OFDM}) \quad \hat{X}[k, \ell] = X[k, \ell] + X_e[k, \ell] \quad (\text{OTFS})$$

Asumiendo una energía unitaria por símbolo, es decir $\mathbb{E}[|X|^2] = 1$, la SINR puede expresarse como:

$$\text{SINR} = \frac{P_S}{\sigma_n^2 + P_I} = \frac{1}{\mathbb{E}[|X_e|^2]}$$

A continuación, en la Tabla 6.7, se describen los tres escenarios representativos:

Tabla 6.7: Comparación de la SINR (dB) entre OFDM y OTFS bajo distintos escenarios

Caso	Condiciones del canal	OFDM (dB)	OTFS (dB)
1	Estimación ideal, trayectoria única sin retardo ni efecto Doppler ($k = 0$, $\ell = 0$, $a = 1$)	14,02	14,62
2	Estimación ideal, trayectoria única con desplazamiento Doppler ($k = -2$, $\ell = 0$, $a = 1$)	9,57	14,62
3	Estimación basada en pilotos, trayectoria única sin retardo ni Doppler ($k = 0$, $\ell = 0$, $a = 1$)	11,32	14,53

En la Tabla 6.7 observamos como en el Caso 1, ambos esquemas ofrecen rendimientos similares al no haber interferencias ni distorsiones. El Caso 2, muestra como OTFS mantiene su rendimiento mientras que OFDM se ve afectado por el desplazamiento Doppler. Por último, en el Caso 3, se observa como OTFS demuestra una mayor robustez ante errores de estimación de canal.

Este análisis cuantitativo refuerza la conclusión de que OTFS presenta una ventaja significativa sobre OFDM no solo en escenarios con múltiples trayectorias o alta movilidad, sino también en condiciones de ruido en la estimación de canal.

6.3. Comparativa OTFS y OFDM en el modelo de canal TDL

En esta sección se analiza el rendimiento de las modulaciones OTFS y OFDM bajo un entorno de canal más realista, utilizando el modelo 3GPP TDL-A (*Tapped Delay Line – A*). Este tipo de canal representa un entorno multicamino caracterizado por múltiples trayectorias, cada una con diferentes retardos y potencias. El canal TDL-A permite estudiar la influencia de dos factores fundamentales:

- La dispersión temporal o *Delay Spread* (DS), que mide cuánto se separan en el tiempo las distintas trayectorias del canal.
- La dispersión en frecuencia o *Doppler Spread* (DF), relacionada con la movilidad de los usuarios o del entorno.

A continuación se desarrollan los diferentes estudios realizados. Los primeros estudios se realizaron porque durante el proyecto se trabajaba con una longitud de relleno fijo de $G = 10$ y se detectaron incongruencias en los resultados obtenidos al simular con un DS elevado.

6.3.1. Estudio de la longitud de relleno (G) y su relación con la ISI

Durante las simulaciones se observó que un valor elevado del DS incrementa la probabilidad de interferencia intersímbolo (ISI), especialmente si la longitud de relleno (G) no es suficiente. Para evitar ISI se impone que el tiempo de guarda (T_G) sea mayor que el retardo máximo ($\tau_{\max}$) del canal, es decir:

$$T_G > \tau_{\max} \quad \text{con } T_G = f_s \cdot G, \quad \tau_{\max} = 9,6586 \cdot \text{DS},$$

donde $f_s = \frac{1}{\Delta f}$ es la frecuencia de muestreo, y G el número de muestras de relleno, el valor 9,6586 fue obtenido de la tabla de retardo máximo del 3GPP.

Dado que $f_s = 960$ kHz, se obtienen los valores mínimos de G para distintos niveles de DS:

Delay Spread	$\tau_{\max} \cdot f_s$	G mínimo
30 ns	0.27	3
300 ns	2.78	5
3000 ns	27.82	30

Tabla 6.8: Cálculo de G mínimo para evitar ISI en función del DS.

A continuación, se estudió el impacto de aumentar G en el rendimiento del sistema para $DS = 300$ ns y $DF = 3$ Hz. Los valores simulados fueron $G = \{15, 25, 35, 60\}$, todos por encima del umbral mínimo.

G	15	25	35	60
SINR OTFS (dB)	11.11	11.37	11.60	12.09
SINR OFDM (dB)	10.28	10.46	10.63	10.92

Tabla 6.9: Evolución de la SINR para diferentes valores de G .

Se concluye que, una vez superado el umbral mínimo de G , los beneficios de seguir incrementándolo son marginales, como se observa en la Tabla 6.9. Por tanto, se establece $G = 30$ como valor estándar para las simulaciones, por encima de los requisitos de ISI en todos los escenarios considerados.

6.3.2. Estudio de la ISI: OTFS frente a OFDM

Este experimento compara directamente el efecto de la ISI en OTFS y OFDM cuando se utiliza un valor G insuficiente. Gracias al estudio anterior, se conoce el valor G mínimo para evitar la ISI.

Se simuló con $DS = 3000$ ns y $DF = 300$ Hz, y se comparó el rendimiento con $G = 30$ (el necesario para evitar la ISI) frente al mínimo permitido por la matriz G (estudiada en el Capítulo 2) en OTFS. Utilizaremos los datos de la Tabla 6.10.

Parámetro	Valor
Frecuencia de portadora f_c	3 GHz
Espaciado entre subportadoras (Δf)	15 kHz
Duración símbolo OFDM sin CP T	66,6 μs
Número de subportadoras N	30
Duración símbolo OTFS $T_s = N \cdot T$	2 ms
Doppler Spread (DF)	300 Hz
Velocidad asociada al DF $v = \frac{f_D \cdot c}{f_c}$	108 km/h
Índice Doppler discreto máximo $k_{\max} = N \cdot T_s$	0
Delay Spread (DS)	3 μs
Índice de retardo discreto máximo $\ell_{\max} = \frac{DS}{T}$	0

Tabla 6.10: Parámetros utilizados en la simulación para el estudio de la ISI

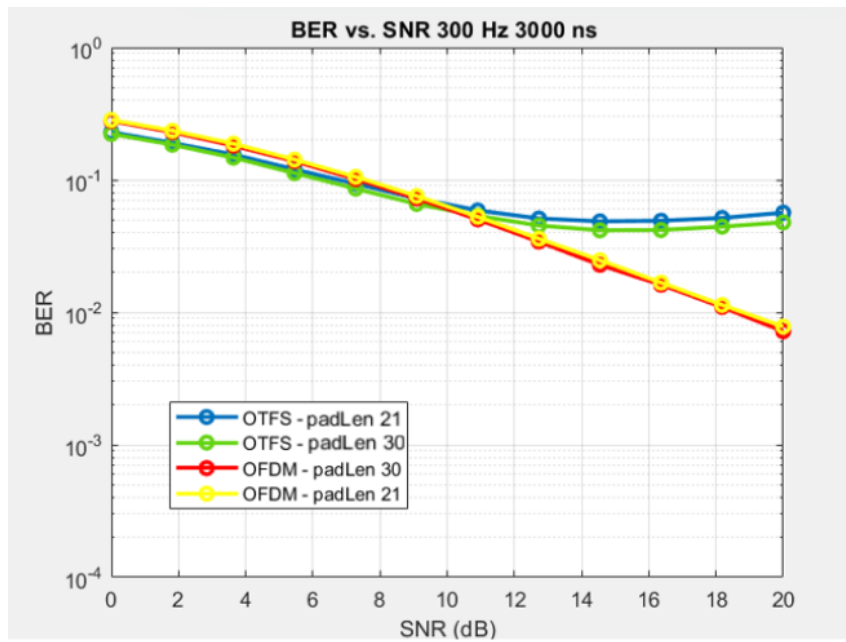


Figura 6.17: Comparación de la BER para OTFS y OFDM variando G (padLen en la gráfica), en un canal TDL con los parámetros de la Tabla 6.10 .

Como se observa en la Figura 6.17, el rendimiento de OFDM apenas se ve afectado por la ISI adicional introducida al variar G , mientras que OTFS presenta una degradación más notable. Esto se debe a que OTFS es más sensible al solapamiento entre tramas en el dominio retardo-Doppler, por lo que resulta fundamental definir adecuadamente G para preservar sus ventajas estructurales.

Además, la mayor selectividad en frecuencia del canal ($DS = 3000$ ns) parece beneficiar el rendimiento de OFDM, cuya estructura de transmisión se adapta mejor a canales con dispersión temporal.

Por último, otro aspecto relevante es la forma del espectro Doppler. En este escenario, cada trayectoria del canal presenta un cierto ensanchamiento espectral en lugar de concentrarse en una única componente Doppler, lo cual introduce efectos adicionales que impactan de forma distinta a OFDM y OTFS.

6.3.3. Simulaciones completas con canal TDL-A

Finalmente, se realizaron simulaciones utilizando el modelo de canal TDL-A (*Tapped Delay Line - A*), que permite emular entornos multicamino con retardos y ganancias diferenciadas por trayectoria. Se comparó el rendimiento de OTFS y OFDM bajo distintas condiciones de retardo de dispersión (DS) y desplazamiento

Doppler máximo (DF). En todas las simulaciones se mantuvo constante el valor de $G = 30$, previamente justificado como suficientemente elevado para evitar interferencia entre símbolos (ISI).

A. Estudio del efecto del retardo de dispersión (DS)

En primer lugar, se analizó el impacto del DS manteniendo constante el desplazamiento Doppler. Se consideraron dos escenarios, baja movilidad $DF = 3$ Hz y alta movilidad $DF = 300$ Hz ambos para diferentes valores del DS como se observa en la Tabla 6.11. Los valores de SINR se calcularon teniendo en cuenta un rango de SNR (12 puntos equidistantes entre 0 y 20 dB) y realizando la media de los distintos puntos de SNR.

Delay Spread	SINR OFDM (dB)	SINR OTFS (dB)
DF = 3 Hz (Baja movilidad)		
30 ns	11.84	14.07
300 ns	10.54	11.50
3000 ns	8.90	9.39
DF = 300 Hz (Alta movilidad)		
30 ns	9.40	7.98
300 ns	8.63	6.26
3000 ns	7.88	4.81

Tabla 6.11: Evolución de la SINR para diferentes valores DS con DF constante, en un rango de SNR de 0 a 20 dB tomando 12 puntos equidistantes.

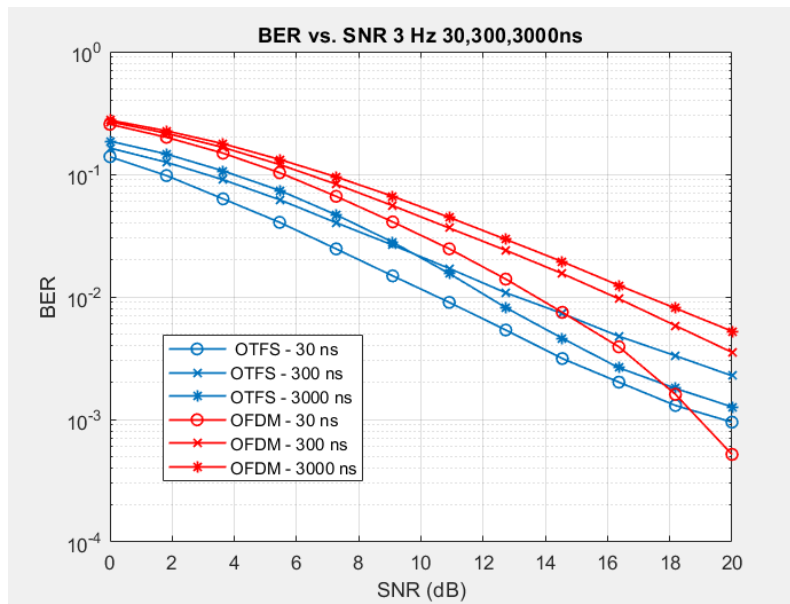


Figura 6.18: Comparación de la BER para OTFS y OFDM en condiciones de baja movilidad ($DF = 3$ Hz), con distintos valores de retardo de dispersión ($DS = 30, 300$ y 3000 ns).

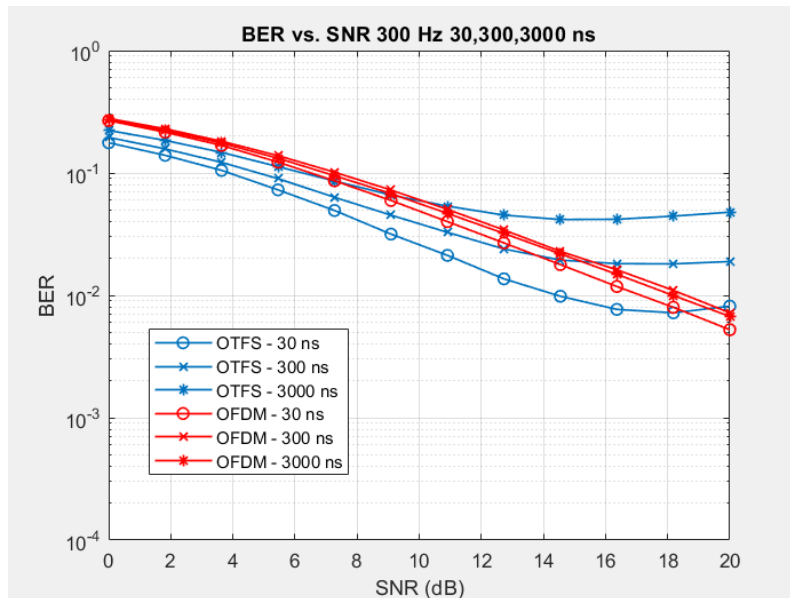


Figura 6.19: Comparación de la BER para OTFS y OFDM en condiciones de alta movilidad ($DF = 300$ Hz), con distintos valores de retardo de dispersión ($DS = 30, 300$ y 3000 ns).

Conclusiones del estudio sobre DS

En este caso, el canal presenta un espectro Doppler con un ancho de banda asociado al espectro de Jakes, el cual es distinto al modelo de canal utilizado en el ejemplo de MATLAB, donde el espectro Doppler es una delta de Dirac en el dominio Doppler.

En condiciones de baja movilidad ($DF = 3$ Hz), como se observa en la Figura 6.18, OTFS supera claramente a OFDM, incluso cuando el retardo de dispersión es elevado. De hecho, en este entorno, el rendimiento de OTFS mejora al aumentar el DS, gracias a su capacidad para aprovechar la diversidad temporal del canal.

Sin embargo, en alta movilidad ($DF = 300$ Hz), como puede observarse en la Figura 6.19, la situación se invierte. A medida que aumenta la selectividad en frecuencia del canal, también lo hace la tasa de error de bit (BER) tanto para OFDM como para OTFS. Sin embargo en este modelo de canal TDL la selectividad afecta de forma más negativa a OTFS que a OFDM, lo que sugiere que la combinación de alta dispersión temporal y frecuencia complica significativamente la detección y ecualización en OTFS.

Los resultados mostrados en las Figuras 6.18 y 6.19 se ven reforzados por los valores recogidos en la Tabla 6.11. En dicha tabla se aprecia que, en condiciones de baja movilidad, la SINR de OTFS es superior a la de OFDM para cualquier valor de DS. Sin embargo, en escenarios de alta movilidad, esta relación se invierte: OFDM obtiene mejores valores de SINR que OTFS a medida que aumenta la dispersión temporal.

B. Estudio del efecto del desplazamiento Doppler DF

En segundo lugar, se analizó el impacto del DF manteniendo constante la dispersión temporal. Se consideraron dos escenarios, retardo bajo $DS = 30$ ns y retardo alto $DS = 300$ ns ambos para diferentes valores del DF como se observa en la Tabla 6.12

Doppler Shift	SINR OFDM (dB)	SINR OTFS (dB)
DS = 30 ns		
3 Hz	11.75	14.07
30 Hz	11.74	12.79
300 Hz	9.40	7.98
DS = 300 ns		
3 Hz	10.55	11.50
30 Hz	10.47	10.58
300 Hz	8.63	6.25

Tabla 6.12: Evolución de la SINR para distintos valores de DF con DS constante.

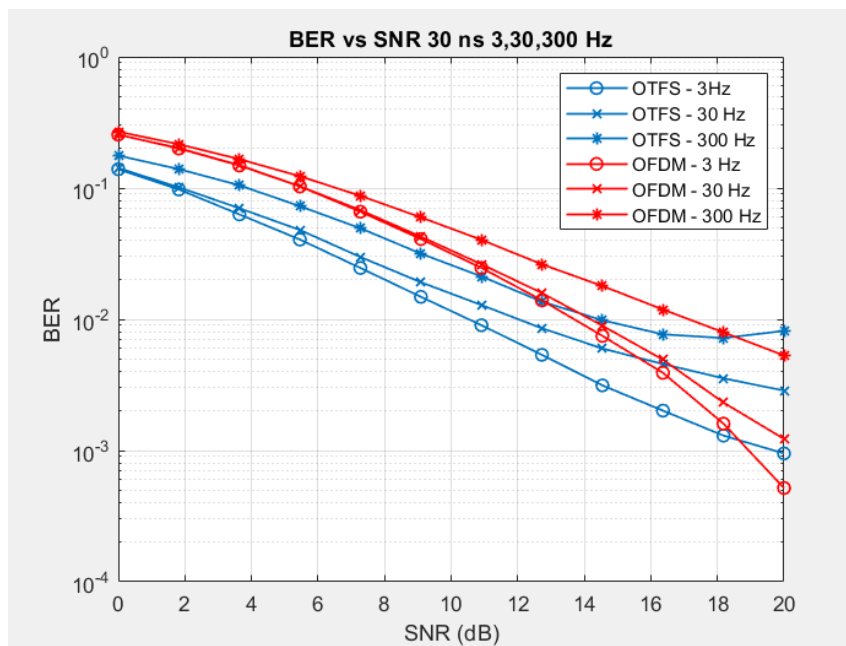


Figura 6.20: Comparación de la BER para OTFS y OFDM con retardo de dispersión DS = 30 ns y desplazamientos Doppler de 3, 30 y 300 Hz en el canal TDL.

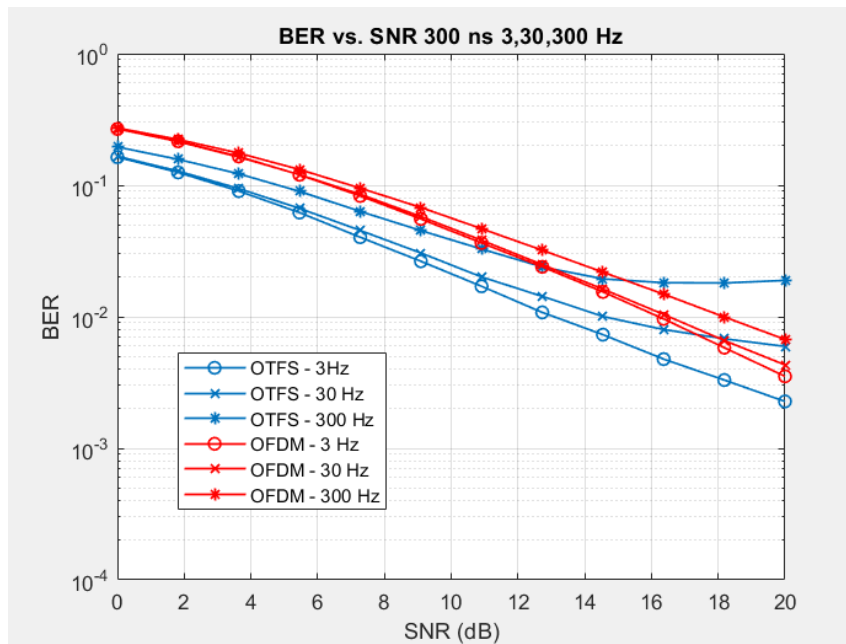


Figura 6.21: Comparación de la BER para OTFS y OFDM con retardo de dispersión $DS = 300$ ns y desplazamientos Doppler de 3, 30 y 300 Hz en el canal TDL.

Conclusiones del estudio sobre DF

Observamos que la forma del espectro Doppler afecta a las prestaciones de OTFS frente a OFDM. El modelo de canal TDL tiene un espectro Doppler que sigue la forma del espectro de Jakes, mientras que el canal retardo-Doppler disperso del ejemplo de MATLAB tiene un espectro caracterizado por una delta de Dirac en el dominio Doppler, como se comentó anteriormente. Las prestaciones de OTFS frente a OFDM son mejores en el modelo disperso que en TDL.

Los valores recogidos en la Tabla 6.12 respaldan las tendencias observadas visualmente en las Figuras 6.20 y 6.21.

Para un retardo de dispersión bajo ($DS = 30$ ns), OTFS mantiene una ventaja clara frente a OFDM en términos de SINR para $DF = 3$ y 30 Hz, lo cual se refleja en unas curvas de BER que se sitúan consistentemente por debajo de las de OFDM. Sin embargo, cuando $DF = 300$ Hz, ambas modulaciones ofrecen un rendimiento muy similar, y en los niveles más altos de SNR se observa incluso que OFDM supera ligeramente a OTFS. Esto también se observa en los valores de SINR (9,40 dB para OFDM frente a 7,98 dB para OTFS), recalcando una pérdida relativa de la BER de OTFS en escenarios de alta movilidad aun cuando el canal presenta baja dispersión temporal.

En el caso de $DS = 300$ ns, el comportamiento es similar, aunque con algunas

diferencias relevantes. Las curvas de BER son más próximas entre sí, reflejo de unos valores de SINR más parejos. OTFS mantiene un rendimiento superior solo para $DF = 3$ Hz, pero esta ventaja se reduce notablemente a medida que crece el desplazamiento Doppler. Para $DF = 300$ Hz, OFDM supera con claridad a OTFS, tanto en la Figura 6.21 como en la Tabla 6.12, donde se observa una SINR de 8,63 dB frente a los 6,25 dB de OTFS. En conjunto, estos resultados refuerzan la idea de que OTFS es competitivo en condiciones de baja movilidad, pero su rendimiento se ve más comprometido que el de OFDM cuando se combinan altos valores de DS y DF.

Conclusión general del estudio con canal TDL-A

Los resultados obtenidos evidencian que OTFS ofrece un rendimiento superior al de OFDM en escenarios de baja movilidad y dispersión temporal moderada o alta, aprovechando eficazmente la diversidad del canal. Sin embargo, la forma del espectro Doppler afecta a las prestaciones de OTFS obteniendo un comportamiento peor con el espectro de Jakes para el modelo de canal TDL que anteriormente con el canal delay-Doppler disperso.

Nota metodológica: Las simulaciones realizadas en este apartado con canal TDL-A emplearon un valor de umbral de ganancia (β) por defecto de $\beta = 0,05$ para la detección de canal en OTFS. Este valor fue posteriormente revisado en un estudio específico, donde se observó que umbrales más bajos como $\beta = 0,0305$ mejoraban ligeramente el rendimiento. No obstante, la diferencia fue reducida y no compromete la validez de los resultados obtenidos en este bloque. A partir de este punto, se adoptará el nuevo β ajustado en las simulaciones posteriores.

6.3.4. Estudio del umbral de detección (β) en OTFS

A partir de los resultados obtenidos en las simulaciones completas con canal TDL-A, especialmente en escenarios con alta movilidad y dispersión temporal elevada, se evidenció que OTFS presenta un rendimiento inferior al de OFDM. Este comportamiento fue particularmente visible en los casos con $DS = 300$ ns y $DF = 300$ Hz, donde las curvas de BER para OTFS quedaban por encima de las de OFDM, y la diferencia de SINR alcanzaba los 2,38 dB en favor de esta última.

En dichas simulaciones se empleó un valor por defecto del umbral de detección en OTFS, concretamente $\beta = 0,05$. Este umbral determina el valor mínimo del módulo a partir del cual se considera una componente del canal como relevante, actuando como filtro para descartar trayectorias con ganancia despreciable o confundibles con ruido. Con el objetivo de analizar si una selección más adecuada del umbral podría mejorar el rendimiento de OTFS, se realizaron si-

mulaciones adicionales variando este parámetro.

La Tabla 6.13 muestra los valores obtenidos de SINR para distintos valores de β aplicados a la matriz $\mathbf{h}_{dd}$, mientras que la Figura 6.22 presenta la evolución correspondiente de la BER.

β	SINR (dB)
0.1	4.89
0.05	6.73
0.04	6.73
0.035	7.02
0.0305	7.26

Tabla 6.13: Evolución de la SINR en función del β aplicado a la matriz $\mathbf{h}_{dd}$ en OTFS.

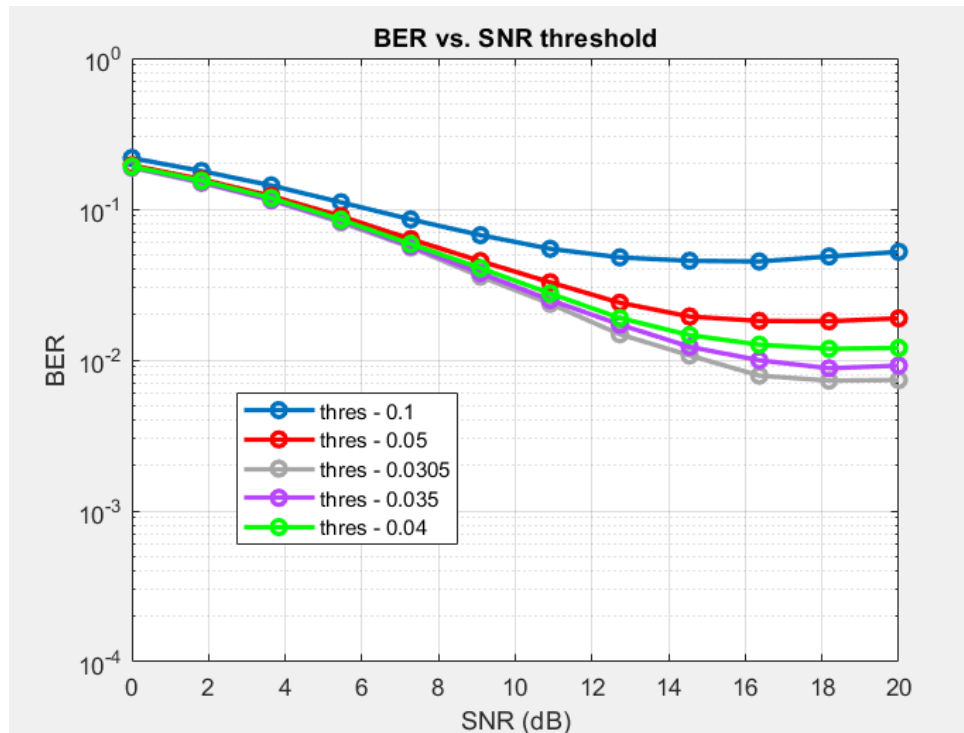


Figura 6.22: Evolución de la BER en OTFS variando β (thres en la leyenda) para un canal TDL-A con DS = 300 ns y DF = 300 Hz.

Conclusiones del estudio de β en $\mathbf{h}_{dd}$

El análisis de la SINR en función del β aplicado a la matriz $\mathbf{h}_{dd}$ muestra la sen-

sibilidad del rendimiento de OTFS a esta configuración. Como se observa en la Tabla 6.13, un valor de β demasiado alto, como $\beta = 0,1$, elimina información relevante del canal, lo que se traduce en una pérdida significativa de SINR. Al reducir β hasta valores próximos a $\beta = 0,0305$, se alcanza un rendimiento óptimo, con una SINR máxima de 7,26 dB.

El valor de $\beta = 0,05$ utilizado en las simulaciones del canal TDL-A se sitúa muy cerca de este óptimo, ofreciendo un buen equilibrio entre estabilidad numérica, complejidad computacional y calidad de estimación. No obstante, cuando se intentó aplicar el mismo valor de β en simulaciones con canal CDL, se produjeron errores numéricos en la detección, lo que obligó a elevar el valor de β ligeramente para garantizar la robustez del proceso. Por ello, en las simulaciones posteriores con canal CDL, se empleará un valor β ajustado, lo suficientemente bajo como para preservar la ganancia obtenida, pero evitando inestabilidades en la estimación del canal.

6.4. Comparativa OTFS y OFDM en el modelo de canal CDL

En esta sección se analiza el rendimiento de las modulaciones OTFS y OFDM utilizando el canal 3GPP CDL-A (*Clustered Delay Line – A*), un modelo más complejo y realista que el TDL, ya que incorpora agrupamientos de trayectorias y ángulos de llegada, representando mejor entornos urbanos con dispersión angular y espacial, como se explicó en el Capítulo 2. Al igual que en el caso anterior, se estudiará el efecto del DS y del DF sobre el rendimiento de ambas modulaciones. Se replicarán las configuraciones empleadas con el canal TDL-A, manteniendo el valor de $G = 30$, seleccionado tras el análisis previo para garantizar la supresión de ISI en condiciones de elevada dispersión temporal. Además, como se comentó anteriormente, se utilizará el menor valor de β que nos permita preservar la ganancia obtenida pero evite inestabilidades en la estimación de canal, concretamente se usará $\beta = 0,08$.

6.4.1. Estudio del desplazamiento Doppler (DF) y del efecto del retardo de dispersión (DS) en CDL

Siguiendo el mismo planteamiento metodológico, se evalúa ahora cómo influye el DF sobre el rendimiento de OTFS y OFDM, manteniendo fijo el DS. Se consideran escenarios con dispersión temporal baja y media, replicando las con-

diciones analizadas previamente en el canal TDL-A.

Doppler Shift	SINR OFDM (dB)	SINR OTFS (dB)
DS = 30 ns		
30 Hz	11.88	12.17
300 Hz	10.84	9.24
DS = 300 ns		
30 Hz	11.81	11.22
300 Hz	10.82	8.49

Tabla 6.14: Evolución de la SINR para distintos valores de DF en el canal CDL con DS constante.

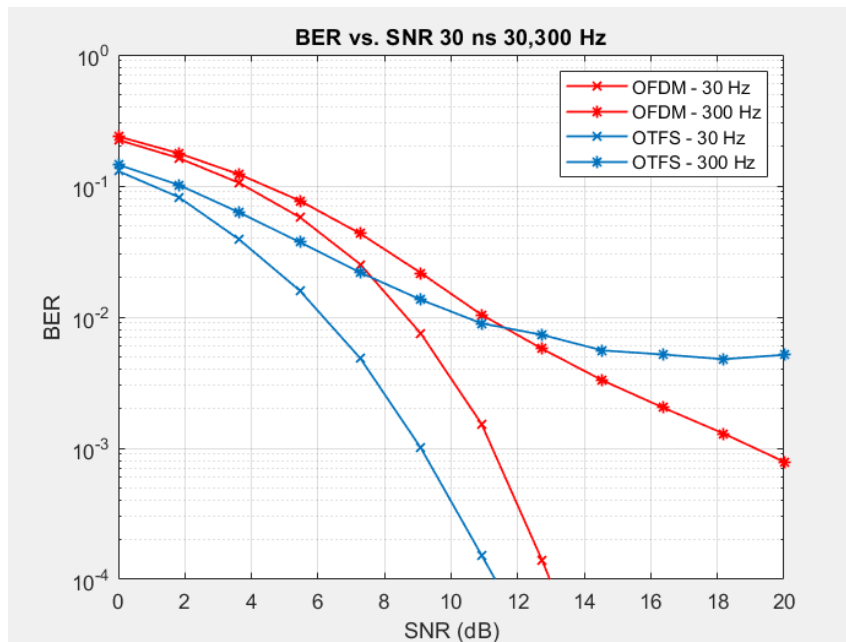


Figura 6.23: Comparación de la BER para OTFS y OFDM con retardo de dispersión DS = 30 ns y desplazamientos Doppler de 30 y 300 Hz en el canal CDL.

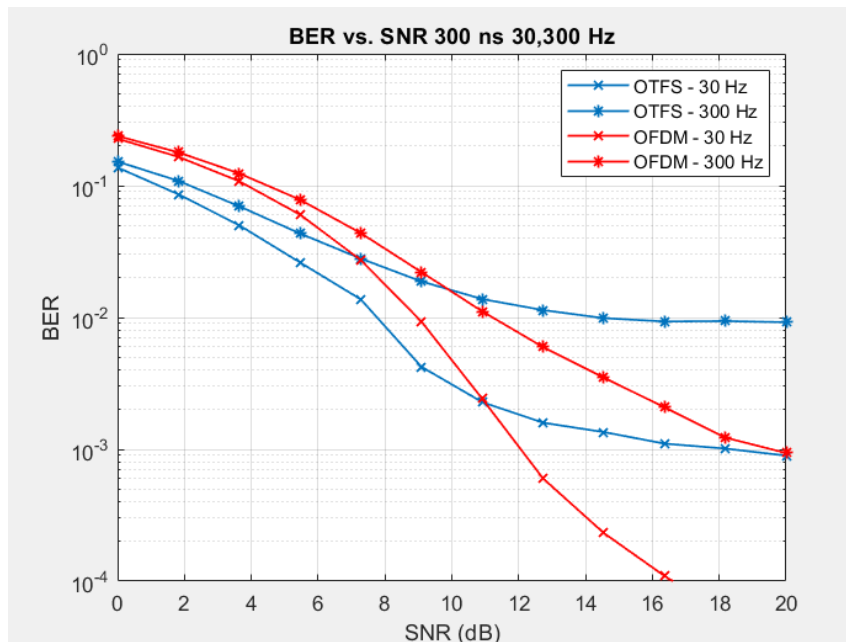


Figura 6.24: Comparación de la BER para OTFS y OFDM con retardo de dispersión $DS = 300$ ns y desplazamientos Doppler de 30 y 300 Hz en el canal CDL.

Conclusión general del estudio con modelo de canal CDL-A En la Figura 6.23 podemos observar que OFDM cuando hablamos de BER tiene peores resultados que OTFS, aunque es cierto que para valores altos de SNR y cuando $DF = 300$ Hz la curva de OFDM obtiene mejores resultados que la de OTFS.

En la siguiente Figura 6.24, donde aumentamos el DS, observamos que OTFS tiene peores valores de BER en la mayor parte de la gráfica, exceptuando el principio de la misma donde la SNR es muy baja.

Los valores recogidos en la Tabla 6.14 respaldan las tendencias de las Figuras 6.23 y 6.24.

Los resultados obtenidos evidencian que OTFS ofrece un rendimiento superior al de OFDM en escenarios de baja movilidad y cuando la dispersión temporal es baja o media, aprovechando eficazmente la diversidad del canal. Sin embargo, al aumentar DS OTFS empeora mucho su rendimiento en términos de BER, esto puede ser debido a que CDL incorpora agrupamientos de trayectorias y ángulos de llegada siendo más complejo que el modelo de canal TDL.

Capítulo 7

Conclusiones y líneas futuras

En este proyecto se ha realizado un análisis detallado de la modulación OTFS en comparación con la forma de onda OFDM, evaluando su desempeño bajo diversos modelos de canal en entornos de baja y alta movilidad, variando el desplazamiento Doppler y el efecto de dispersión temporal.

Los resultados obtenidos confirman que OTFS ofrece ventajas significativas frente a OFDM en escenarios con alta movilidad y canales dispersos en el dominio retardo-Doppler, mostrando un mejor rendimiento especialmente en condiciones de relación señal a ruido moderada con el canal Doppler. Asimismo, se ha evidenciado que la elección adecuada del parámetro de umbral de ganancia del detector OTFS es fundamental para optimizar su desempeño.

Sin embargo, este estudio presenta ciertas limitaciones, como la consideración de modelos de canal específicos y la falta de implementación práctica en hardware real, que podrían influir en el comportamiento observado.

Por ello, como línea futura se podría abordar la validación experimental de OTFS en entornos reales y la optimización de sus parámetros de detección para distintas condiciones de canal. Además, sería interesante explorar la integración de OTFS con técnicas de codificación avanzadas y su desempeño en sistemas multiusuario y de múltiples antenas, lo que contribuiría a evaluar su viabilidad para la implementación en redes 6G.

Bibliografía

- [1] 3GPP. *5G; Study on channel model for frequencies from 0.5 to 100 GHz (3GPP TR 38.901 version 17.0.0 Release 17)*, 2022.
- [2] Universidad Internacional de Andalucía. *Apuntes de redes 5g*, 2023. Material de curso.
- [3] Ronny Hadani, Shlomo Rakib, Andreas Molisch, Craig Monk, Michael Tsatsanis, and Andrea Goldsmith. Orthogonal Time Frequency Space Modulation. *IEEE Wireless Communications*, 26(5):38–46, 2017.
- [4] Yi Hong, Tharaj Thaj, and Emanuele Viterbo. *Delay-Doppler communications : principles and applications*. Academic Press, London, 2022.
- [5] V. Kasuluru, L. Blanco, and E. Zeydan. Enhancing Open RAN Operations: The Role of Probabilistic Forecasting in Network Analysis. *IEEE Transactions on Network and Service Management*, 2025.
- [6] MathWorks. OTFS Modulation, 2024.
- [7] P. Raviteja, K. T. Phan, and Y. Hong. Embedded Pilot-Aided Channel Estimation for OTFS in Delay–Doppler Channels. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 68(5):4906–4917, 2019.
- [8] G. Surabhi and A. Chockalingam. Performance Analysis of OTFS Modulation for High-Doppler Fading Channels. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 69(9):9663–9676, 2020.
- [9] David Tse and Pramod Viswanath. *Fundamentals of Wireless Communication*. Cambridge University Press, 2005.

